



OST
Ostschweizer
Fachhochschule

11. Digital Payment – digitale Zahlungssysteme

DigiBusl / FS26

Hans-Dieter Zimmermann

Departement Wirtschaft / Institut für Informations- und Prozessmanagement

DigiBusI Struktur

Lernblock 1

Digitale Transformation /
Digitale Ökosysteme und Plattformen



Lernblock 2

Geschäftsmodelle und Unternehmensgründung
im Digital Business



Lernblock 3

Anwendungsbereiche im Digital Business

DigiBusI Struktur

Lernblock 3

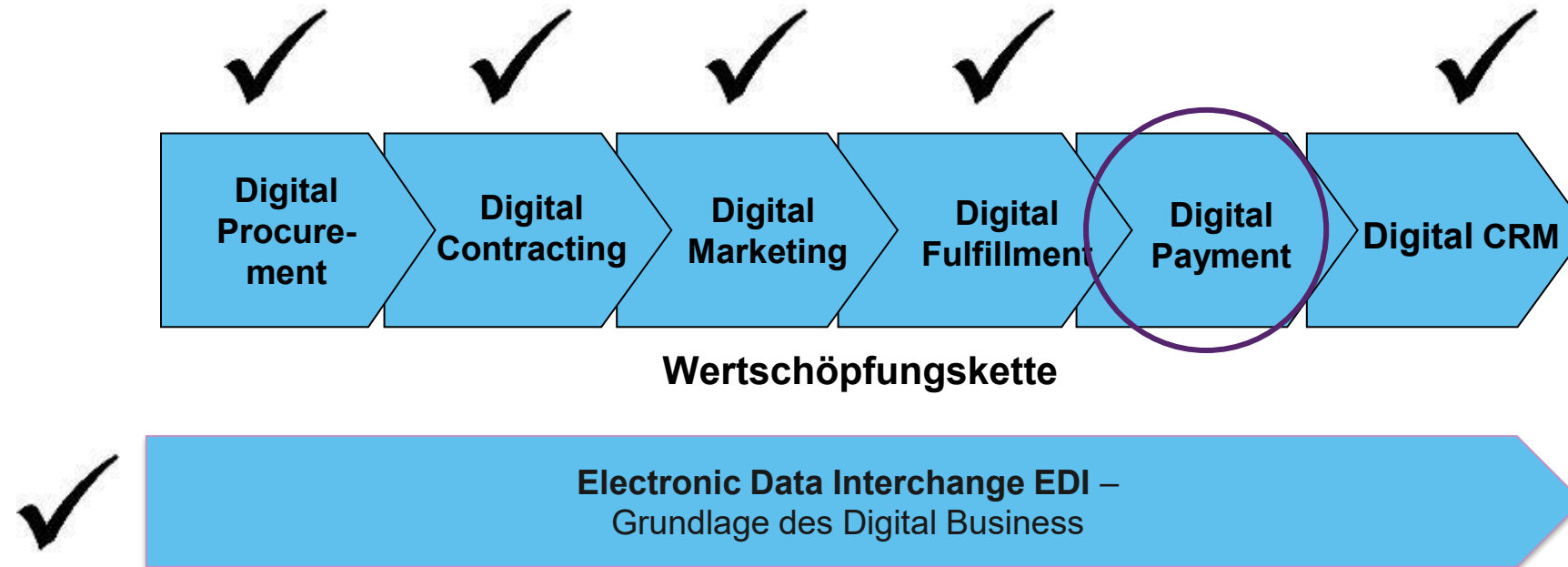
Anwendungsbereiche im Digital Business

- ✓ 6. Electronic Data Interchange (EDI)
- ✓ 7. Digital Procurement
- ✓ 8. Digital Contracting
- ✓ 9. Digital Marketing / CRM
- ✓ 10. Digital Fulfillment

11. Digital Payment

Lernblock 3: Anwendungsbereiche im Digital Business

11. Digital Payment



(in Anlehnung an Meier/Stormer 2012)

Ziele

- Sie kennen die Grundlagen, Probleme, Entwicklungstendenzen und aktuelle Entwicklungen im Bereich digitaler Zahlungssysteme
- Sie können digitaler Zahlungssysteme kategorisieren und einordnen
- Sie kennen den State-of-the-Art digitaler Zahlungssysteme
- Sie kennen aktuelle Entwicklungen im Kontext digitaler Zahlungssysteme

Agenda

1. Grundlagen

2. Kategorisierung digitaler Zahlungssysteme

- (1) Digitales Geld/ Micropayment-Systeme
- (2) Virtuelle Währungen
- (3) (Kredit-) Kartenbasierte Systeme
- (4) EBPP - Electronic Bill Presentment & Payment /eRechnung (eBill)
- (5) Digital Payment Lösungen für den Onlinehandel
- (6) BNPL im Onlinehandel
- (7) Mobile Payment Lösungen

3. Ausblick

- (1) Bezahlösungen für KI-Agenten
- (2) M2M Payment

Hinweis

Die nicht im Unterricht behandelten Unterlagen dienen der weiteren Vertiefung des Stoffes im Selbststudium.

Bitte machen Sie sich mit den in den Unterlagen genannten Beispielen im Selbststudium vertraut!



Digital Payment – Digitale Zahlungssysteme

1. Grundlagen

Zahlungsverkehr

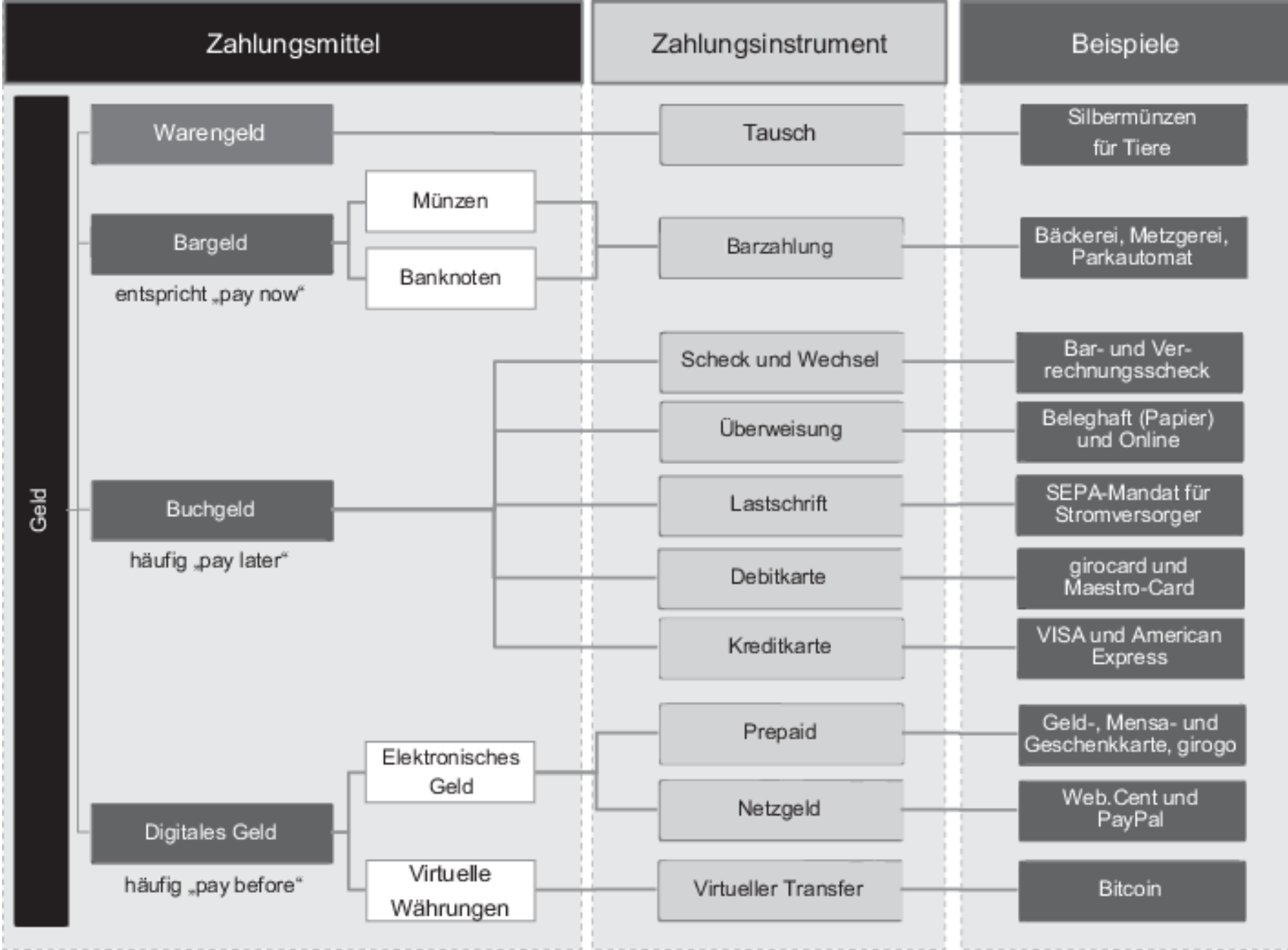
- «Summe aller Zahlungsvorgänge zwischen Wirtschaftssubjekten innerhalb einer Volkswirtschaft (nationaler Zahlungsverkehr) oder zwischen verschiedenen Volkswirtschaften, d.h. unterschiedlichen Währungsgebieten (Auslandszahlungsverkehr).»
- Unterscheidung nach dem verwendeten **Zahlungsmedium**:
 - Barer Zahlungsverkehr (Barzahlung)
 - bargeldsparender Zahlungsverkehr (halbbarer Zahlungsverkehr)
 - unbarer Zahlungsverkehr (bargeldloser Zahlungsverkehr)

Digitaler Zahlungsverkehr

«Beleglose Erfassung und Abwicklung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs:

- Im zwischenbetrieblichen Zahlungsverkehr mit Zahlungsdienstleistern, bei dem die Daten beleghaft eingereichter Zahlungsaufträge beim erstbeauftragten Zahlungsdienstleister über Eingabeterminals, Schriftlesegeräte oder Scanner in elektronische Datensätze umgewandelt und mittels Datenfernübertragung an das endbegünstigte Institut/ die Zahlstelle weitergeleitet werden, das/ die die eingehenden Aufträge ohne Erstellung eines Beleges auf dem Konto des Zahlungsempfängers/ des Zahlungspflichtigen gutschreibt bzw. belastet. Neben der beleghaften Einreichung beim erstbeauftragten Zahlungsdienstleister ist ebenfalls die beleglose (elektronische) Einreichung von bereits durch den Einreicher erstellten Datensätzen mittels Datenfernübertragung möglich.
- Im Zahlungsverkehr mit Nichtbanken i.w.S.,
 - bei dem der Zahlungsdienstenutzer Lastschriften und Überweisungen in elektronischer Form erteilt (Homebanking, Selbstbedienungsbank, Onlinedienste),
 - bei dem der Handel (Kartenakzeptant) die mit einer Zahlungskarte ausgelösten Zahlungsvorgänge bereits an entsprechenden Terminals elektronisch erfasst (POS Banking, Electronic Cash) und anschließend, wie oben beschrieben, an einen Zahlungsdienstleister zur Ausführung weiterleitet.»

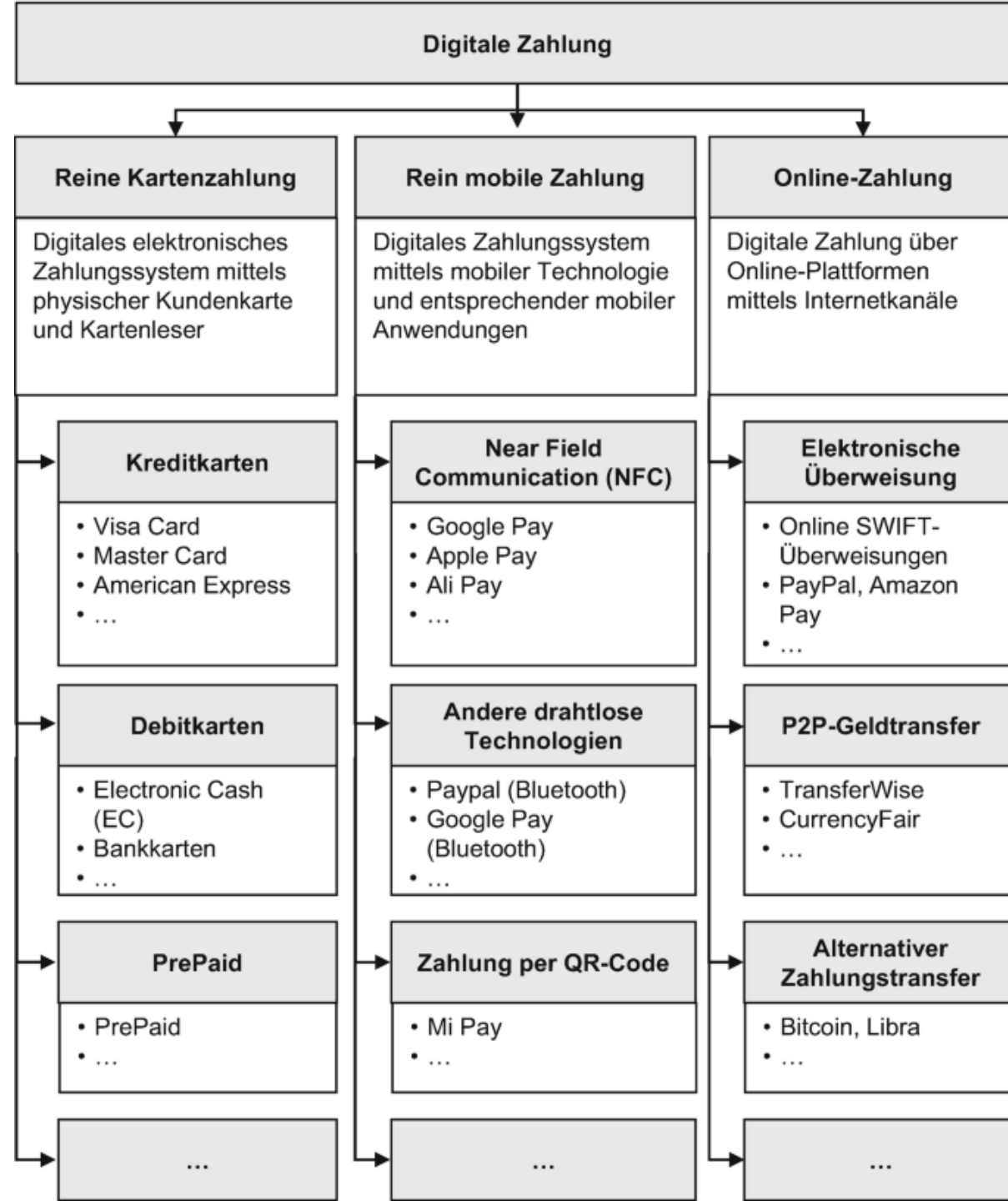
Zahlungsmittel und Zahlungsinstrumente



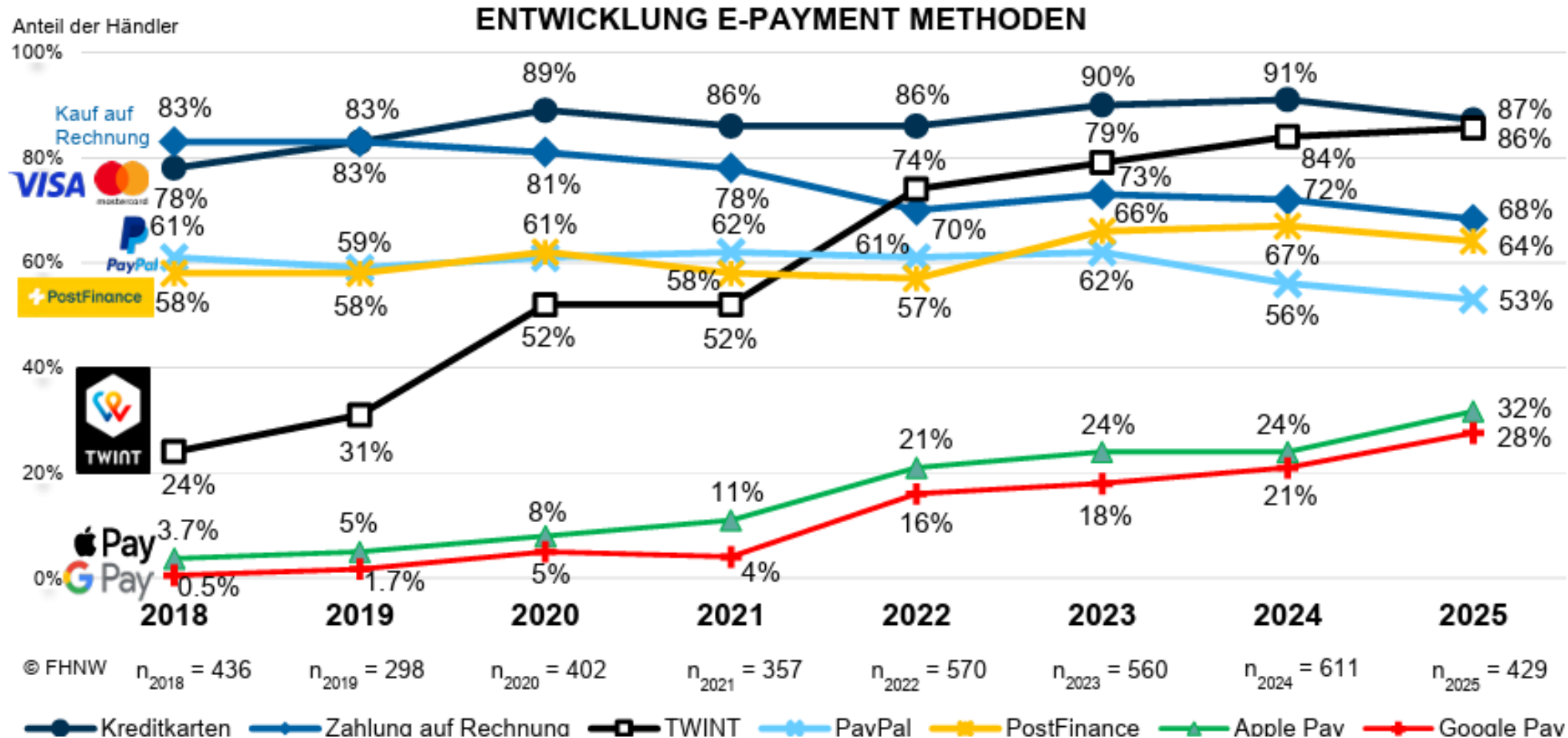
([Hierl, 2017](#))

Digitale Zahlungssysteme

➤ Kategorisierung



Entwicklung der angebotenen Zahlungsmittel von 2018 bis 2025 im Schweizer Onlinehandel

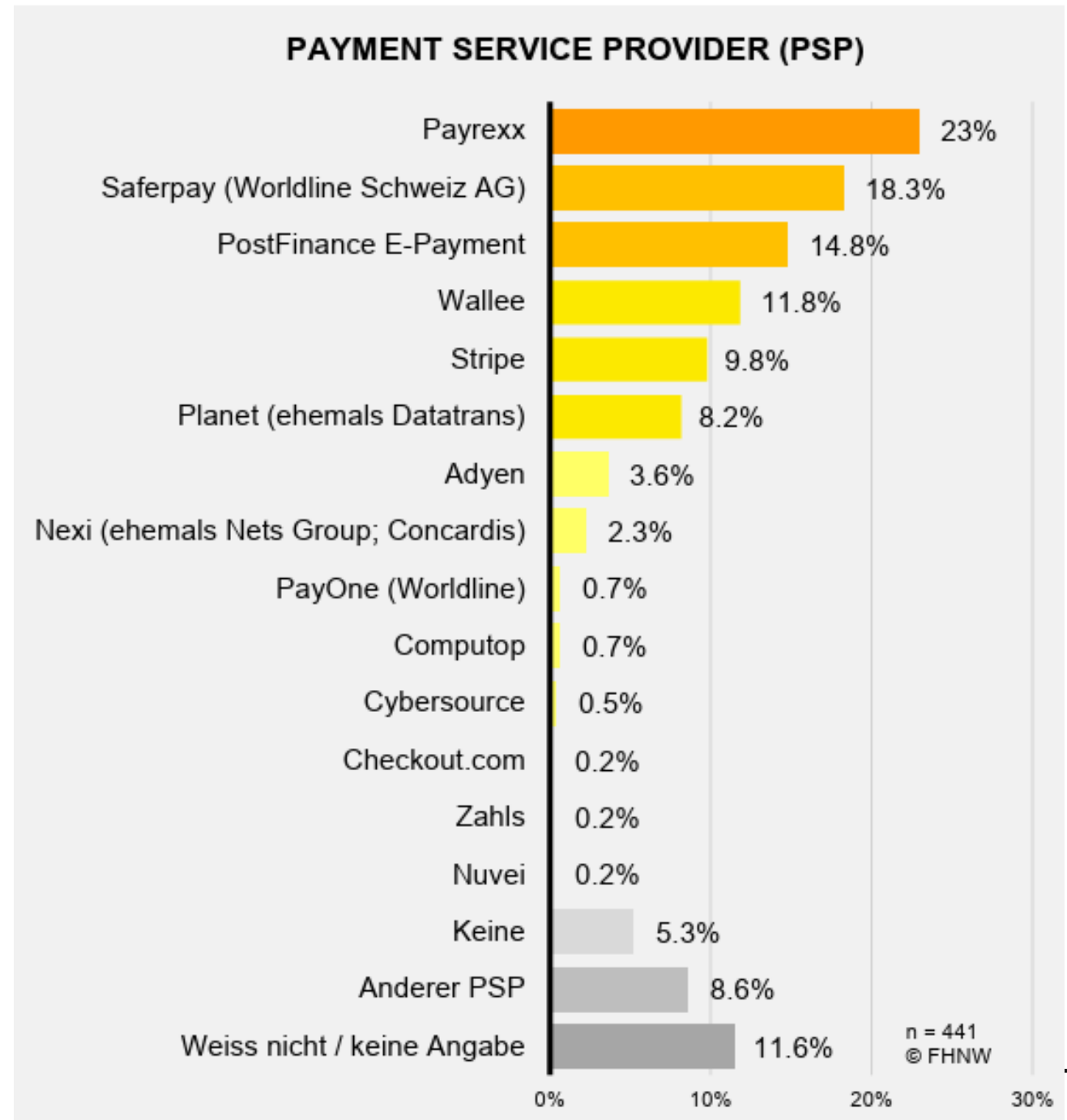


(Zumstein et al., 2025, 62)

Digital Payment in der Schweiz

«Mit welchen Payment Service Providern (PSP) arbeiten Sie zusammen?»

(Zumstein et al., 2025, 66)



Digital Payment in der Schweiz: Weitere Daten

Stand: Jan. 2026



swisspaymentmonitor.ch

B2B Payment Trends - Schweiz

- **Forcierte Digitalisierung:** Umstellung von manuellen, papierbasierten Prozessen auf durchgängig digitale Abläufe.
- **Automatisierung (KI/ML):** Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung zur Sicherung und Beschleunigung von Zahlungsverkehrsprozessen.
- **Einführung von Echtzeit-Zahlungen:** Signifikante Beschleunigung des Cashflows durch Instant Payments (auch für B2B relevant).
- **Wachstum von B2B-Fintechs:** Spezialisierte Finanztechnologie-Unternehmen gewinnen Marktanteile gegenüber traditionellen Banken.
- **Embedded Finance:** Integration von Finanzdienstleistungen direkt in die Geschäftsprozesse und Lieferketten.
- **Open Banking & APIs:** Nutzung offener Schnittstellen für nahtlose Datenübertragung und effiziente Zahlungsabwicklung.
- **Mobile Wallets im B2B:** Zunehmende Akzeptanz mobiler Zahlungslösungen auch im geschäftlichen Kontext.
- **Effizientere Cross-Border Payments:** Suche nach schnelleren und kostengünstigeren Lösungen für internationale Transaktionen.
- **BNPL (Buy Now, Pay Later) für Unternehmen:** Nutzung von Zahlungsaufschub-Optionen zur Liquiditätssteuerung im B2B-Bereich.

B2B Payment Trends - Schweiz

- **KI-Dominanz:** Künstliche Intelligenz wird zum zentralen Treiber für Effizienz und neue Geschäftsmodelle, insbesondere bei KMUs.
- **Embedded Finance im B2B:** Der Trend weitet sich vom Einzelhandel auf B2B-Branchen (z. B. Automotive) aus, um Kosten zu senken und Prozesse zu glätten.
- **Vereinheitlichung des Commerce-Back-Ends:** Unternehmen verschmelzen ihre Back-End-Systeme, um ein nahtloses Einkaufserlebnis über alle Kanäle hinweg zu garantieren.
- **Payment Orchestration:** Die intelligente Steuerung verschiedener Zahlungsdienstleister bleibt essenziell zur Prozessoptimierung.
- **POS als Service-Hub:** Point-of-Sale-Systeme entwickeln sich von reinen Kassen zu umfassenden Service-Plattformen weiter.
- **Technologieeinsatz zur Betrugsbekämpfung:** Der Einsatz von Fingerabdruck- und Gesichtserkennung zur Betrugsprävention nimmt stark zu.
- Weitere Infos: www.snb.ch, 2025: Zahlungsmittelumfrage bei Unternehmen 2025

Klassifikation digitaler Zahlungslösungen

- **Abwicklungsort**
 - Lokale vs. internationale Zahlungssysteme
- **Technologie**
 - Kartenbasierte Zahlungssysteme
 - Mobile Zahlungssysteme
 - Internetbasierte Zahlungssysteme
 - Kryptowährungen
- **Art der Transaktion**
 - Point-of-Sale (POS) Zahlungssysteme
 - Online-Zahlungssysteme
 - Peer-to-Peer (P2P) Zahlungssysteme
- **Anbieter**
 - Bank-/ Nicht-bankgestützte Zahlungssysteme

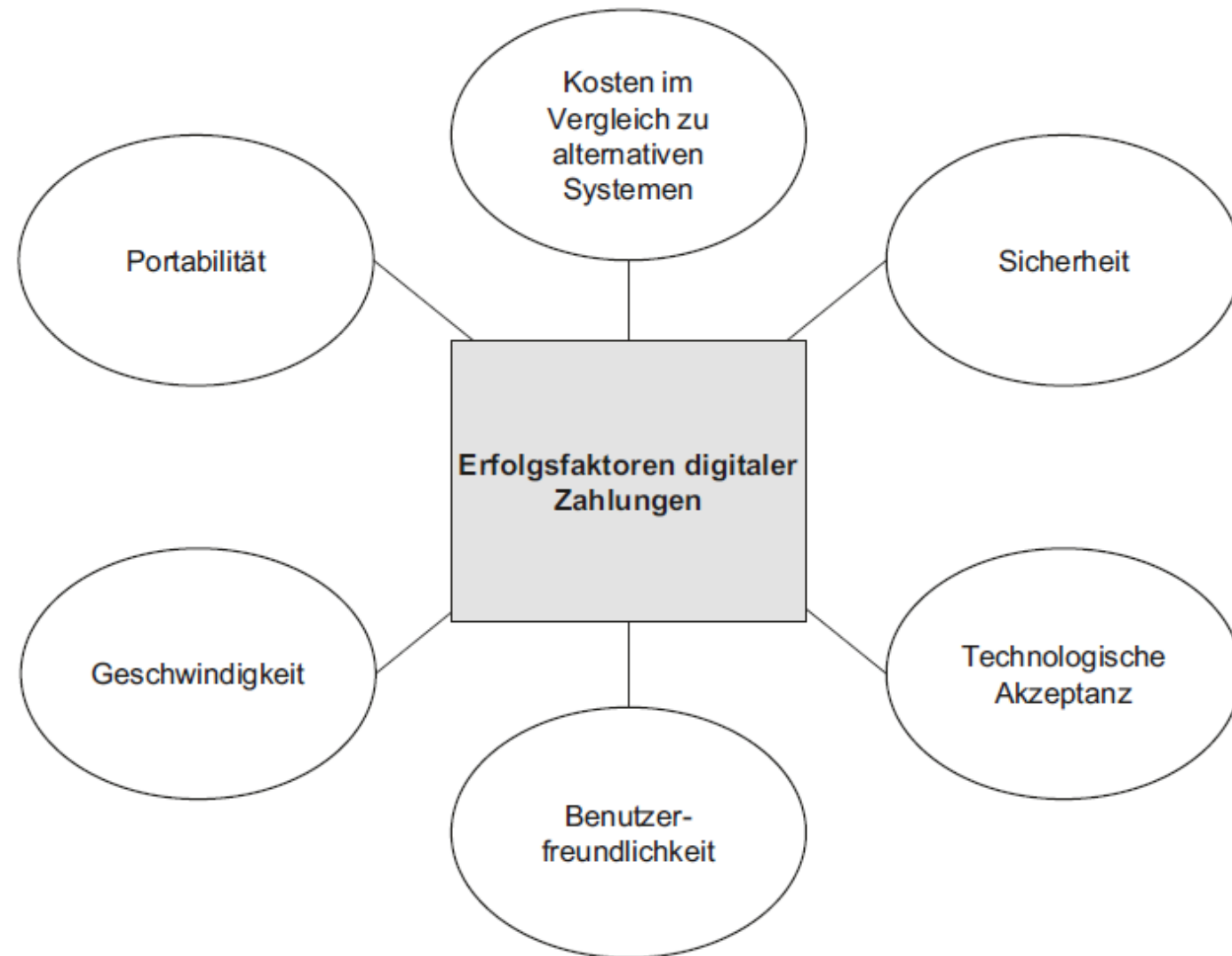
Klassifikation von Digital Payment Lösungen

- **Zeitpunkt** der Zahlung
 - Prepaid - Pay Now - Pay Later
- **Betragshöhe**
 - Macropayment - Micropayment – Milipayment
 - Macro: ~ > 5 CHF/EUR/USD
 - Micro: ~ > 5 Rappen/Cent
 - Milli: ~ < 5 Rappen/Cent
- **Technologisches Konzept**
 - Konto-basiert – virtuelles Geld
- **Anonymität**
- **Sicherheitsniveau**
 - Niedriges vs. hohes Sicherheitsniveau

Herausforderungen von Digital Payment Lösungen

Fraud prevention	Implement strong authentication and verification processes, such as two-factor authentication and biometric verification, to prevent unauthorized access and fraudulent activities.
Error detection and correction	Implement robust payment systems that have built-in error detection and correction mechanisms. This includes implementing payment verification protocols and transaction monitoring systems to ensure accurate and timely payments.
Data security	Implement robust security measures, such as encryption and firewalls, to protect sensitive data from unauthorized access and potential cyber threats.
Compliance with legal and regulatory requirements	Ensure compliance with relevant regulations and standards, such as PCI DSS and GDPR, to avoid legal and financial consequences.
Integration with other e-business processes	Ensure seamless communication between payment systems and other e-business processes, such as order fulfillment systems, and manage multiple payment systems efficiently.
Scalability	Ensure payment systems can handle increased transaction volumes and accommodate new payment methods as businesses grow.
Customer trust	Establish and maintain customer trust by implementing robust security measures, providing clear and transparent payment policies, and offering reliable customer support.

Erfolgsfaktoren digitaler Zahlungssysteme



... aktuelle Entwicklungen

- Instant Banküberweisungen
- Nutzung mobiler Endgeräte (Smartphones, -watches)
- Hybride Zahlungssysteme (Online und POS)
 - **Digitales, mobiles und stationäres Bezahlen konvergieren**

Zu beobachtende Entwicklungen:

- Bezahlösungen für KI-Agenten
- M2M Payment



Digital Payment – Digitale Zahlungssysteme

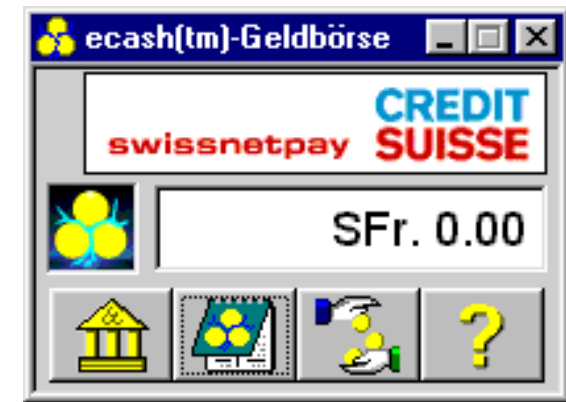
2. Kategorisierung digitaler Zahlungssysteme

Kategorisierung digitaler Zahlungssysteme

1. digitales Geld/ Micropayment-Systeme
2. Virtuelle Währungen
3. (Kredit-) Kartenbasierte Systeme
4. EBPP - Electronic Bill Presentment & Payment /eRechnung (eBill)
5. Digital Payment Lösungen für den Onlinehandel
6. Buy Now Pay Later (BNPL)
7. Mobile Payment Lösungen

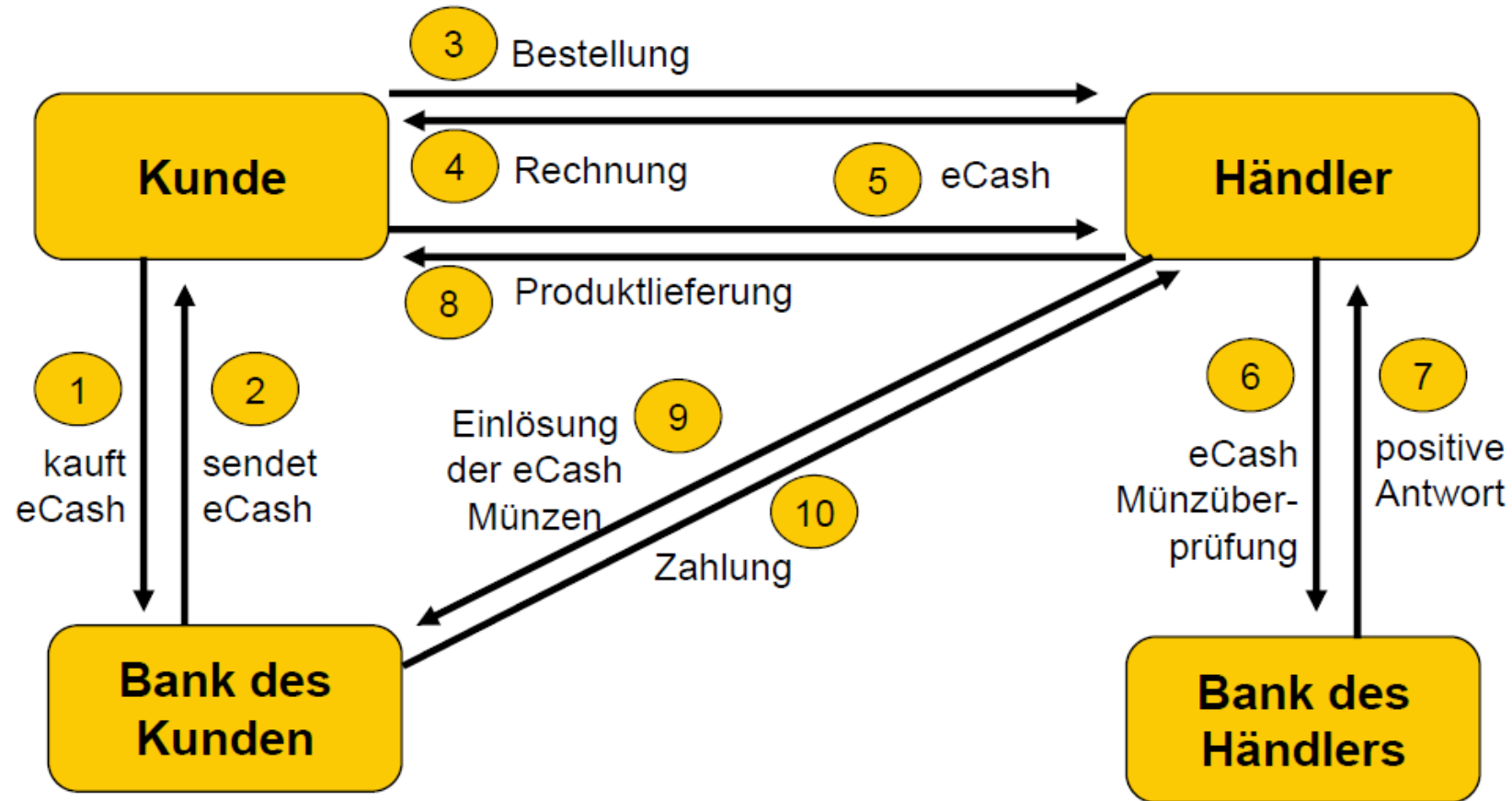
1. digitales Geld/ Micropayment Systeme – 1. Generation*

- Token-basiert → lokales Wallet erforderlich
 - Umständliche Bedienbarkeit
 - Anonym
 - Hohe Sicherheit
 - Kein Schutz vor Verlust
 - Keine Interoperabilität
- z.B. **e-cash**, DigiCash, Net-Cash, Millicent, Cybercoin
- Keine nennenswerte Marktdurchdringung



- E-Cash Pilotanwendungen (1998/99): Deutschen Bank, Credit Suisse/ SwissNetPay
- 2000: eCash 2. Generation: Bank24 (Tochter der Dt. Bank)
- 30.5.2001: eCash wird eingestellt

eCash Zahlungsprozess



Warum sind eCash et al. gescheitert?

- Mangelnde Akzeptanz
- Komplexität und Benutzerfreundlichkeit
- Sicherheitsbedenken
- Mangelnde Standardisierung
 - Mangelnde Interoperabilität
- Regulatorische Hürden
 - Zahlungssysteme sind in der Regel stark reguliert, und neue digitale Zahlungssysteme müssen oft mit einer Vielzahl von Vorschriften und rechtlichen Anforderungen konform sein
 - Die Komplexität der regulatorischen Landschaft kann ein Hindernis für die Einführung und Skalierung von eCash-Systemen sein

Warum sind eCash et al. gescheitert?

- DigitCash und eCash wurden von dem Kryptologen David Chaum entwickelt
- «The first possible reason for its failure was that Ecash lacked an important property that most users associate with fiat currency i.e. **transferability of coins**.

Within the Ecash scheme it was possible to anonymously withdraw coins from a Bank, and at a later date spend them at a merchant premises.

In order for the coins to be accepted by the merchant they had to be deposited with the Bank for verification in the Ecash scheme.

However, once deposited the merchant was not able to reuse the coins i.e. transfer them to another user as change or reuse them to buy more goods from a wholesaler.»

([Tewari and Hughes, 2016](#))

digitales Geld/ Micropayment Systeme – 2. Generation

- Konto-basiert (*mehrheitlich*)
- Einfache Bedienbarkeit
- Anonymität zumindest gegenüber Verkäufer gewahrt
- Keine Interoperabilität
- Sicherheit = Internet Sicherheit

Aktuellere Micropayment Lösungen:

- Abrechnung via Kreditkarte/ Bankeinzug/ Telefonrechnung
- z.B. Giropay, sofortüberweisung.de, PayPal
- Cyberwährungen

2. Virtuelle Währungen

- «Eine digitale Darstellung von Werten, die nicht von einer Zentralbank, einem Kreditinstitut oder einem E-Geldinstitut herausgegeben wird, die aber unter bestimmten Umständen als Alternative zu Geld dienen kann.
- Virtuelle Währungen, auch digitale Währungen genannt, können unterschiedlich ausgestaltet sein. In der Konzeption spielen dabei häufig fest definierte, mathematische Regeln eine große Rolle.
- Solange virtuelle Währungen von keinem Staat als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt sind, leitet sich ihr Wert ausschließlich aus dem Vertrauen in ihre freiwillige Akzeptanz ab.»

➤ Kryptowährung

Kryptowährung

«Kryptowährungen sind digitale (Quasi-)Währungen mit einem meist dezentralen, stets verteilten und kryptografisch abgesicherten Zahlungssystem. Zu ihnen gehören Bitcoin und Litecoin. Kryptowährungen haben sich in bestimmten Ländern als ernstzunehmende Alternative zur Zahlung unter Privatpersonen herausgebildet. Während man früher virtuelles Geld auch durch die Zurverfügungstellung von Rechenleistung und Netzinfrastruktur erhalten hat, muss man es heute meist mit konventionellen Mitteln erwerben.»

Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Kryptowährung (2018)

Arten von Kryptowährungen:

- **Coins**

Ein Coin ist eine Kryptowährung, die ihre eigene unabhängige Blockchain verwendet, z.B. Bitcoin, Ether

- **Token**

... sind keine systemeigenen Bestände, d. h. sie verwenden die Infrastruktur einer anderen Blockchain, z.B. Tether, gehostet auf der Ethereum-Blockchain

Unterschied zwischen Krypto- und Fiat-Währungen



(Quelle)

Virtuelle Währungen - Eigenschaften

- Dezentralisierung
 - Virtuelle Währungen basieren in der Regel auf dezentralen Netzwerken wie der Blockchain-Technologie
- Anonymität
- Sicherheit
- Begrenzte Verfügbarkeit
- Irreversibilität von Transaktionen
- Internationale Zugänglichkeit
- Volatilität

Das Bitcoin Wallet

Wallets dienen zur
Aufbewahrung von Bitcoins

- Desktop
- Hardware
- Mobil
- Web

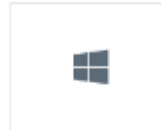
... und zum Senden bzw.
Empfangen von Bitcoins

Mobile Wallets



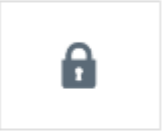
- ⊕ Portabel und bequem. Ideal für persönliche Transaktionen
- ⊕ Konzipiert für die Nutzung von QR-Codes, um schnelle und reibungslose Transaktionen zu ermöglichen
- ⊖ App-Marktplätze können Wallets delisten/löschen, was die Versorgung mit zukünftigen Updates erschweren kann
- ⊖ Beschädigung oder Verlust des Gerätes kann zu einem Verlust des Guthabens führen

Desktop-Wallets



- ⊕ Die Umgebung erlaubt den Nutzern die vollständige Kontrolle über die Guthaben
- ⊕ Einige Desktop-Wallets unterstützen Hardware-Wallets oder können als Full Nodes betrieben werden
- ⊖ Die Verwendung von QR-Codes für Transaktionen ist schwierig
- ⊖ Anfällig für Bitcoin-stehlende Malware/Spyware/Viren

Hardware-Wallets



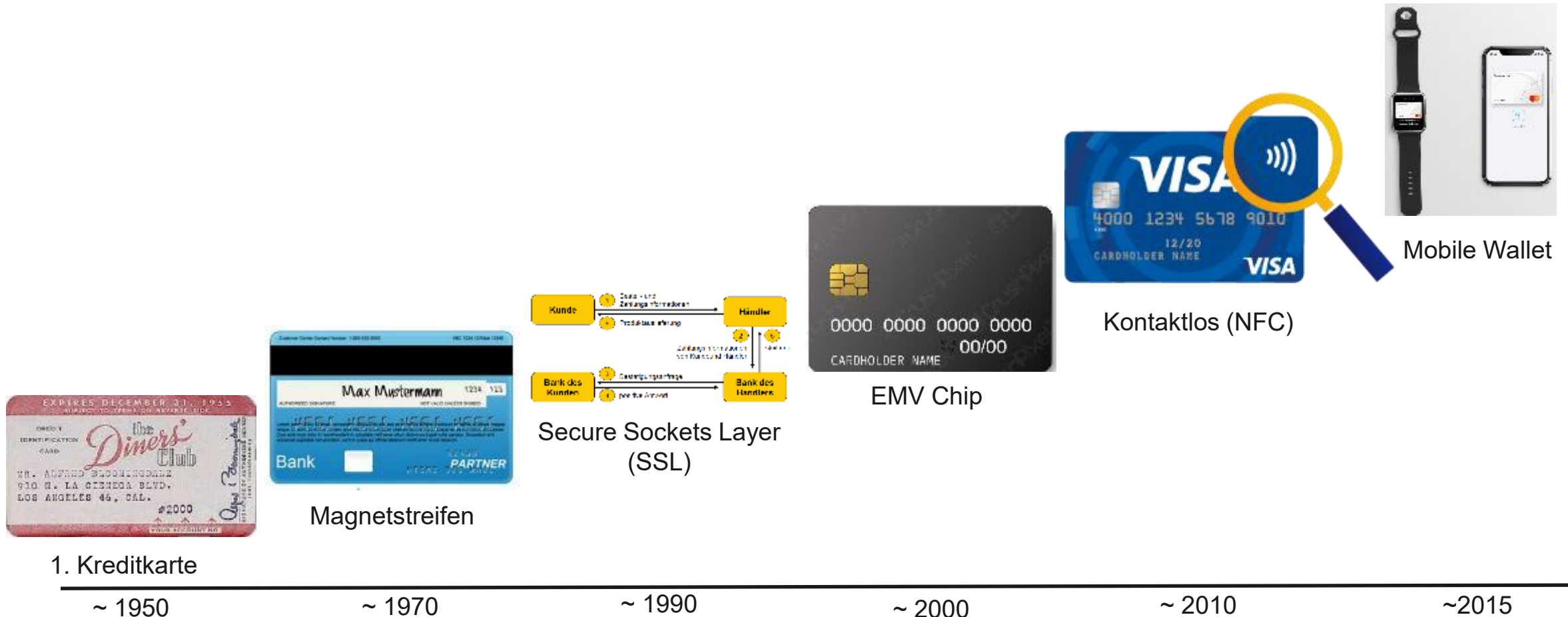
- ⊕ Eine der sichersten Methoden zur Aufbewahrung von Guthaben
- ⊕ Ideal zur Aufbewahrung großer Bitcoin-Mengen
- ⊖ Schwierige mobile Nutzung. Nicht für das Scannen von QR-Codes ausgelegt
- ⊖ Bei Verlust des Gerätes ohne richtiges Backup kann das Guthaben unwiederbringlich verloren sein

3. Kreditkarten-basierte Zahlungssysteme

- In den USA seit 1950 verfügbar (Diners Club)
- Grenzüberschreitend
- Offen für alle Kreditkarteninhaber
- Ursprünglich reines Offline-System, Beleg-basiert
- Aktuelle Sicherheits-Lösungen:
 - Kartenprüfnummer
 - MasterCard® SecureCode™
 - Verified by Visa
 - 3-D-Secure
 - 3-D Secure 2.0 (in CH: seit April 2019, Folge der PSD2 Richtlinie der EU)



Technologische Entwicklung der Kreditkarten



3-D Secure 2.0

«Payment card issuers and merchants use EMV 3DS to seamlessly authenticate consumers and safeguard against card-not-present (CNP) fraud.

EMV 3DS enables the exchange of data, or messages, between the merchant and the issuer to authenticate the consumer and approve the transaction. The data includes information about the transaction, payment method and device. Using this data, issuers can identify and prevent fraudulent card transactions quickly and accurately, without adding unnecessary friction to the payment process that often leads to abandoned purchases.»

www.emvco.com, 2023

EMV: Europay, Mastercard, and Visa

Kreditkarten-basierte Systeme

SET (Secure Electronic Transaction)

- Standardisiertes Sicherheitsprotokoll für den digitalen Zahlungsverkehr mit Kreditkarten
- Entwickelt 1996 von VISA und MasterCard, unter Beteiligung von GTE, IBM, Microsoft und Netscape, entwickelt
- 1997 erste Pilotinstallationen
- Authentisierung, Autorisierung, Vertraulichkeit

➤ Mangelnde Akzeptanz

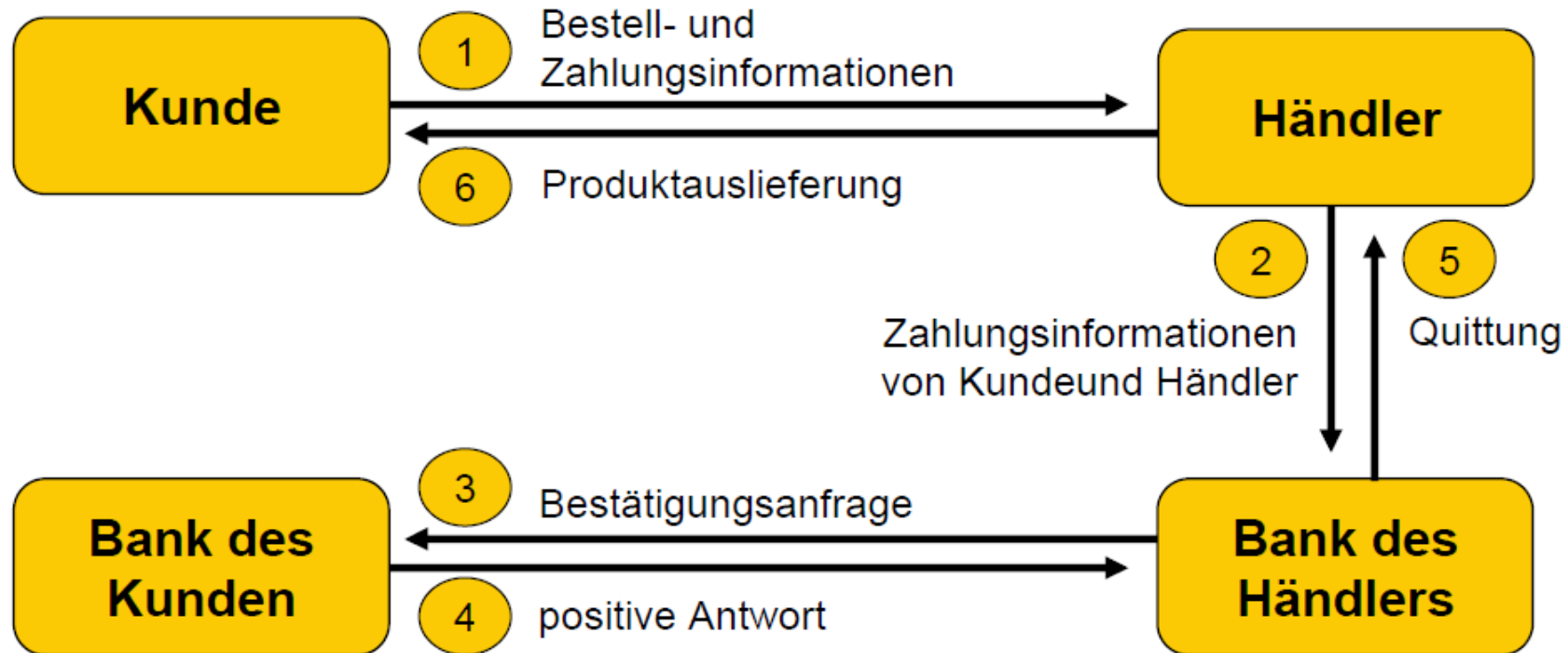
➤ Ablösung durch 3-D Secure

Secure Electronic Transaction (SET)

Das Konzept von SET stellt in wesentlichen eine Infrastruktur zur Verfügung, welche

- die sichere Kommunikation zwischen Kunde und Händler mittels Kryptographie ermöglicht,
- durch die Verwendung sogenannter Zertifikate sicherstellt, das Kunde und Händler echt (authentisch) sind und die vom Kunden verwendete Kreditkarte auch seine eigene ist,
- eine Online-Autorisierung des Rechnungsbetrages erlaubt und dadurch dem Händler sofort Sicherheit gibt, dass der von ihm geforderte Betrag auch erhält, und
- es erlaubt, dass der Händler nicht die Kreditkarteninformationen selbst, d.h. Kartenummer etc., erhalten muss und folglich auch nicht schützen muss.

SET Zahlungsprozess



VISA EMFV 3-D Secure



Funktion 3-D Secure



EMV 3-D Secure

- Weiterentwicklung von „Verified by Visa“ → heute: Visa Secure
- Sicherheitsprotokoll für Card-Not-Present (CNP)-Transaktionen
- Basiert auf dem EMV® 3-D Secure Protokoll (Version 2.x)
- Ziel: Betrugsreduktion bei gleichzeitig besserem Nutzererlebnis
- 3D – Drei Domänen:
 - **Acquirer** Domain: Der Händler und seine Bank.
 - **Issuer** Domain: Die Bank, die die Karte ausgegeben hat.
 - **Interoperability** Domain: Das Netzwerk (z. B. Visa), das die Kommunikation zwischen den beiden anderen Domänen ermöglicht.

EMV 3-D Secure - Prozess

- Kunde gibt Kartendaten beim Händler ein
- 3DS Server sendet Anfrage an Directory Server
- DS leitet an ACS der Issuer-Bank weiter
- ACS führt risikobasierte Analyse durch
- **Entscheidung: Frictionless** (niedriges Risiko) oder **Challenge** (erhöhtes Risiko)
- Ergebnis wird an Händler zurückgegeben

- Grundlage: **PSD2 / SCA** (Strong Customer Authentication) in Europa

EMV 3-D Secure - Prozess

Challenge Flow:

- Risikoanalyse ergibt: erhöhtes Risiko
 - Nutzer wird aktiv zur Authentifizierung aufgefordert:
 - SMS-/E-Mail-OTP
 - Biometrie (Fingerprint, Face ID)
 - Push-Notification in Banking-App
 - Passwort / Sicherheitsfrage
- Mehr Reibung, aber höhere Sicherheit

Risikobasierte Authentifizierung (RBA)

- Über **150 Datenpunkte** werden analysiert
- Machine Learning bewertet in Echtzeit
- Datenpunkte u.a.:
 - Device Fingerprint
 - IP-Adresse/ Geolokation
 - Transaktionshistorie
 - Tageszeit & Betrag

4. EBPP - Electronic Bill Presentment & Payment

→ eRechnung, eBill

→ EDI basierte Systeme zur digitalen Übermittlung von Zahlungsaufträgen

- Bill **Presentment** – Präsentation der Rechnung
- Bill **Payment** – Bezahlungsmöglichkeit
- Traditionelle Lösungen: Klassisches Online-Banking
 - Erfassung eines papiergebundenen Einzahlungsscheins
 - Übermittlung via Internet
- Potential für integrierte und offene Lösungen durch EBPP
 - Beispiel: SIX PayNet, Yellowbill

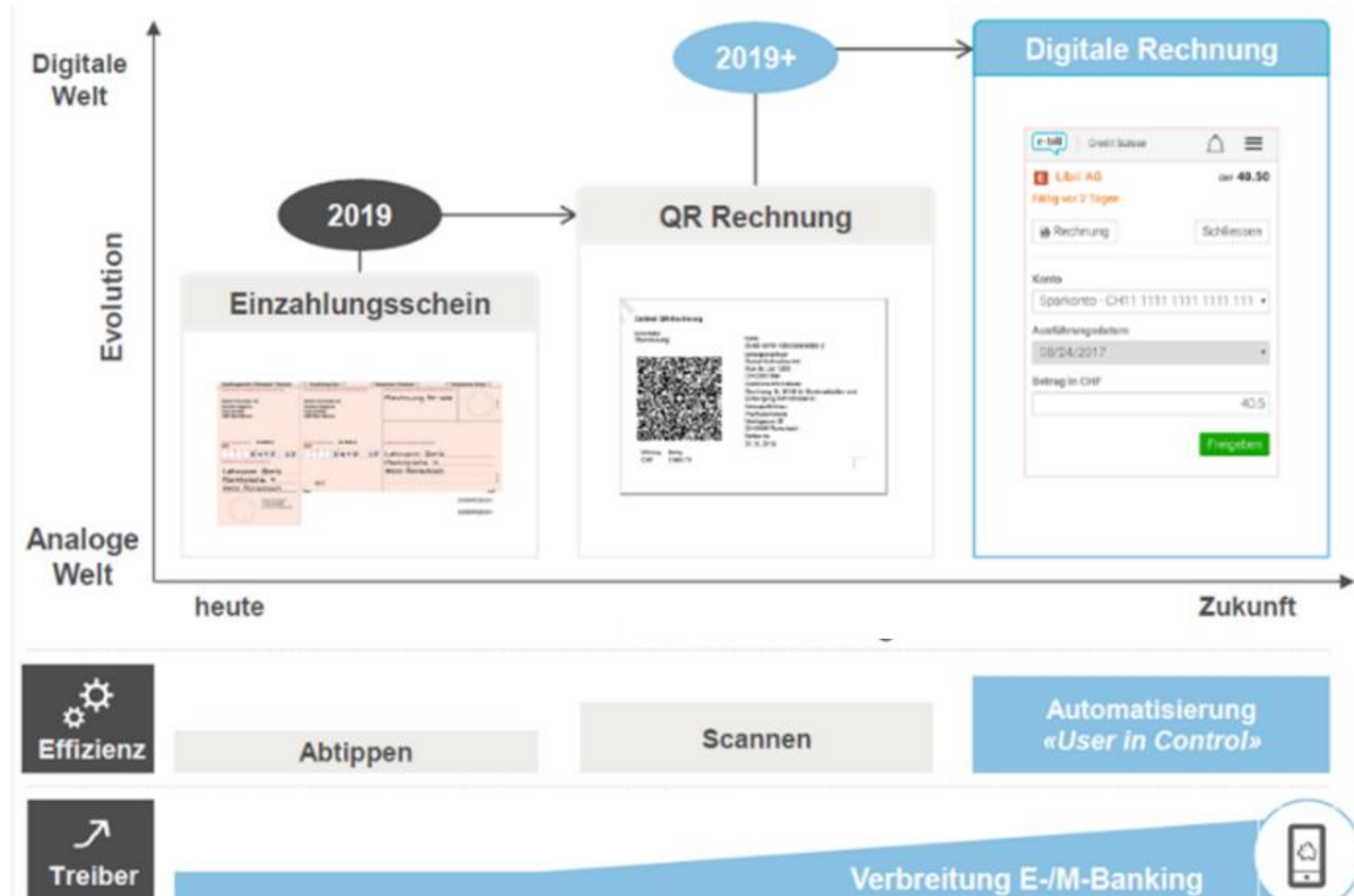
EBPP - Electronic Bill Presentment & Payment Systeme

EBPP steht für das Präsentieren und das Bezahlen einer Rechnung auf digitalem Weg

Kennzeichen:

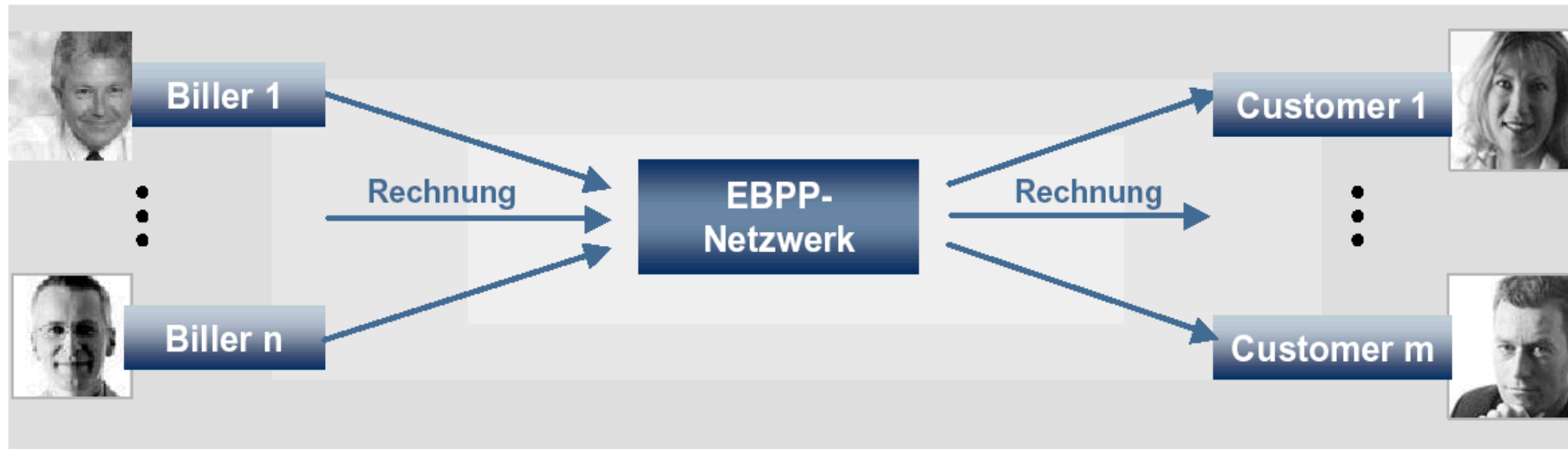
- Digitaler Rechnungskreislauf ohne Medienbruch
- Empfang der Rechnung über das Internet
- Integrierte Zahlungsfunktionalität
- Zusatzdienste, die über Links eingebunden sind und damit die Möglichkeit, die Rechnung als aktives Marketinginstrument zu nutzen

Von der analogen zur digitalen Rechnung

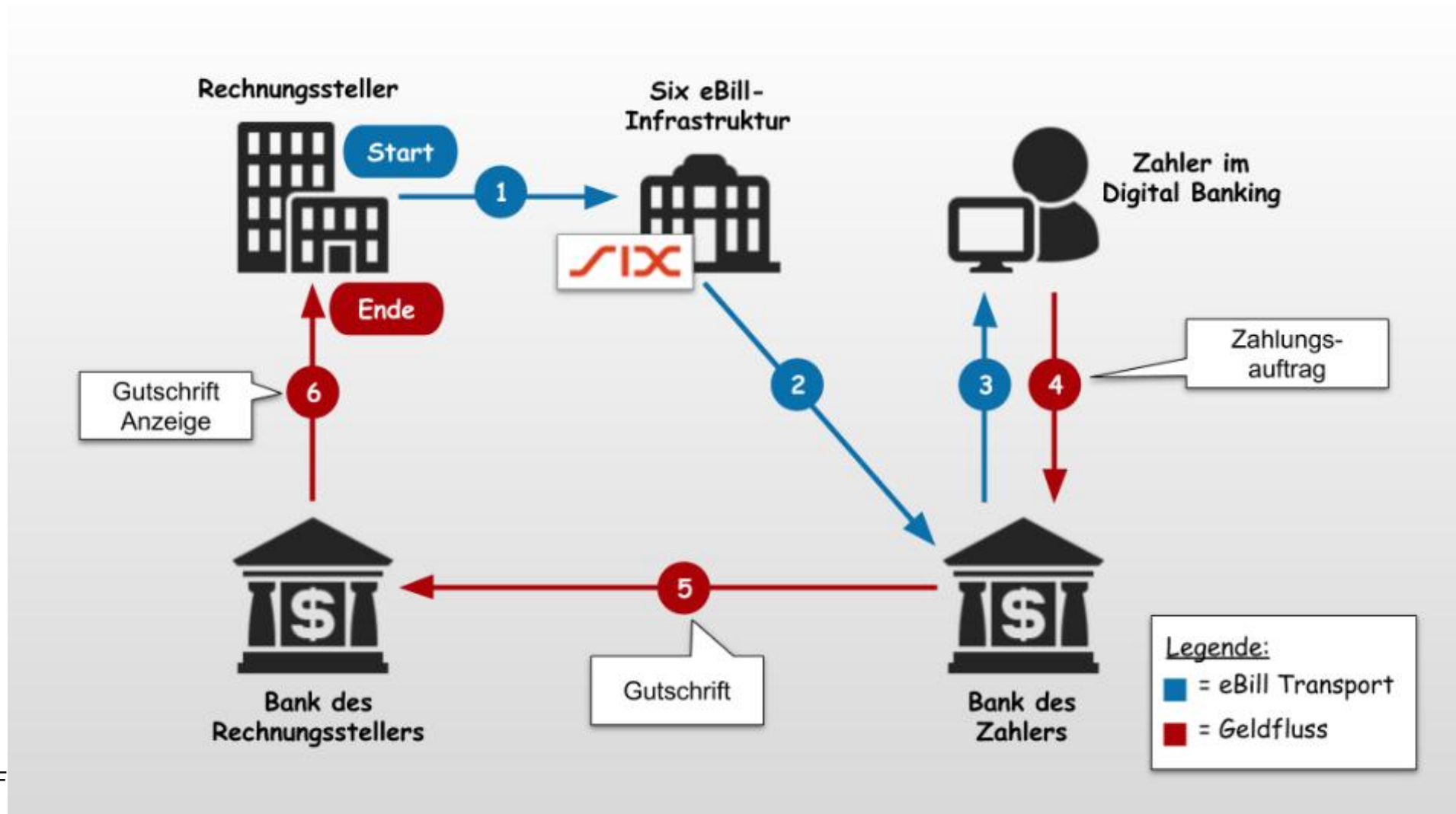


Funktionsweise des EBPP

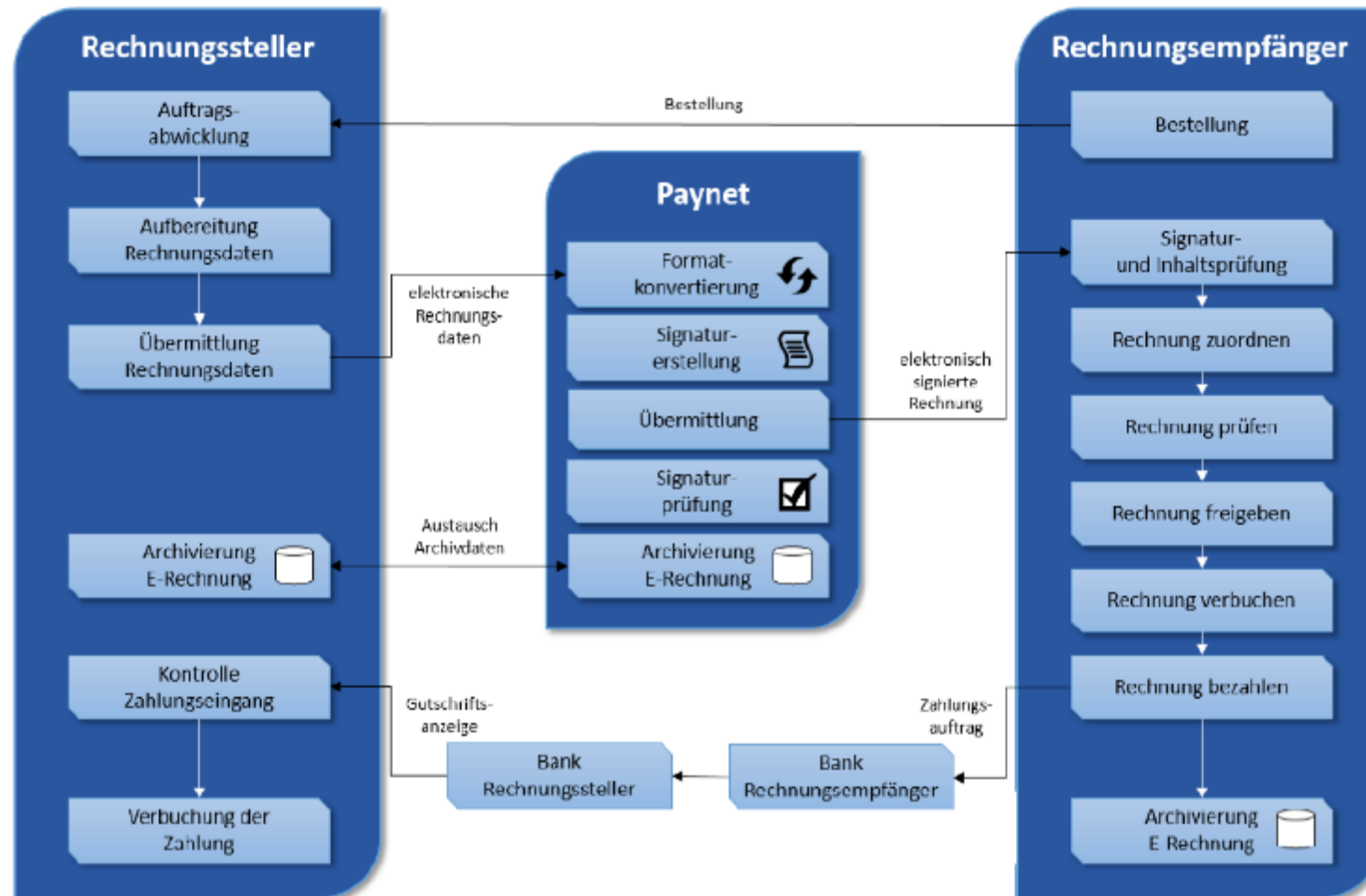
- Der Biller (Rechnungssteller) sendet seine Rechnungen digital ans EBPP-Netzwerk, welches die nötigen Umformatierungen vornimmt und die Rechnungen dem richtigen Customer (Rechnungsempfänger) zukommen lässt.
- Der Rechnungsempfänger kann die Rechnungen all seiner Biller prüfen und die Zahlung der Rechnungen per Mausklick veranlassen.



Digitale Rechnung: eBill - Funktionsweise

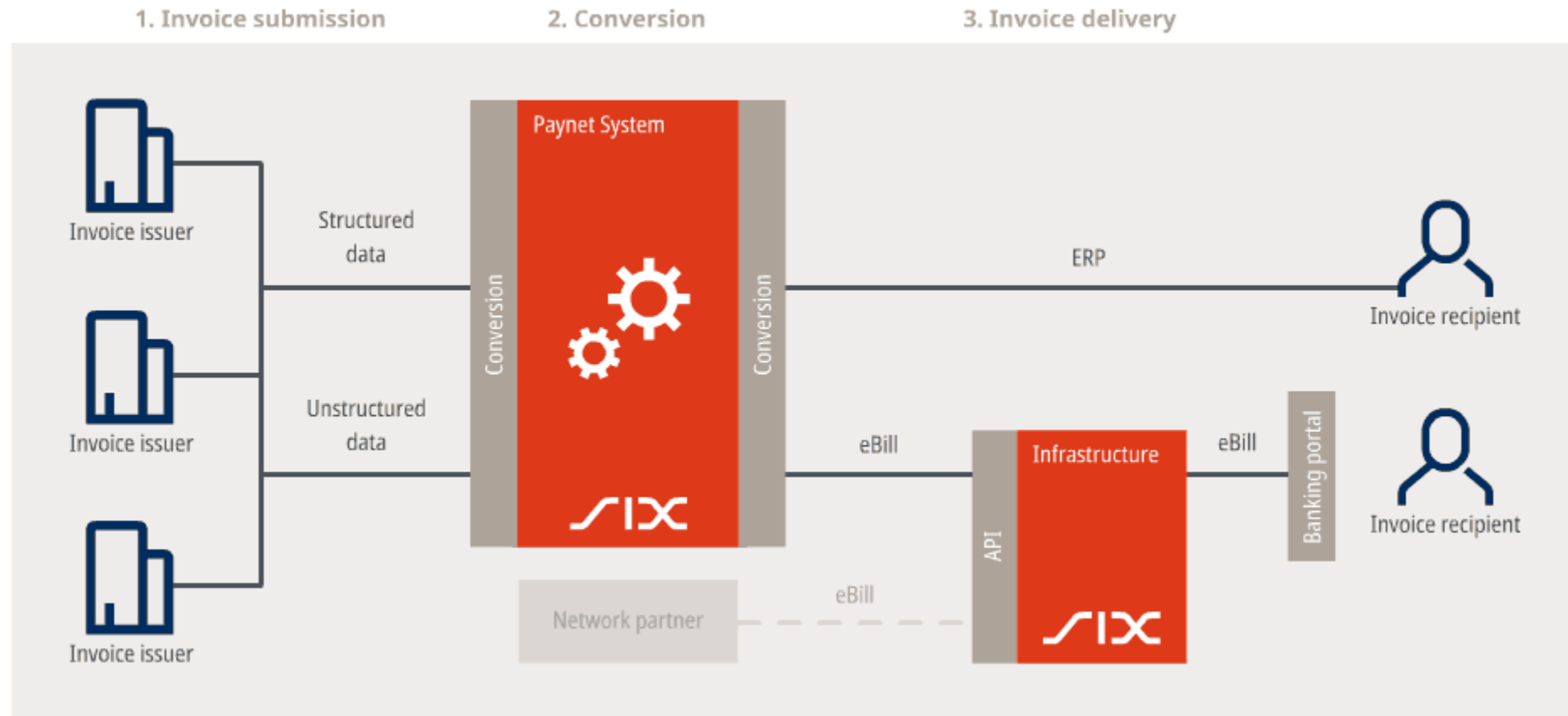


SIX Paynet*– integrierte Lösung: Möglicher Ablauf der E-Rechnung für Rechnungssteller und -empfänger



*heute eBill

EBPP – eRechnung: Funktionsweise



Digitaler Rechnungsversand für Unternehmen – Lösungsvarianten, Beispiel UBS

Der Digital Invoicing Service unterstützt alle gängigen Formate. Erfahren Sie hier, welche Optionen für welche Produkte genutzt werden können.

eBill-Format PDF/XML separiert

QR-Rechnung als PDF

eBill-Format PDF/A-3

JSON REST API

yellowbill Format mit PDF/XML separiert

yellowbill Format mit PDF als Base64 im XML

ZUGFeRD

Digitaler Rechnungsversand für Unternehmen – Lösungsvarianten, Beispiel UBS

UBS Rechnungsportal

- Im Rechnungsportal können über das Web-Interface elektronische Rechnungen manuell hochgeladen werden.
- Statusmeldungen und Anmeldungen können bei entsprechenden Zugriffsrechten des Benutzers manuell heruntergeladen werden.

[Zum Rechnungsportal >](#)

UBS KeyPort (EBICS)

- UBS KeyPort basiert auf dem EBICS-Standard und unterstützt den Kommunikationsstandard für den elektronischen Datenaustausch zwischen Unternehmen und Banken.
- Datenaustausch nach EBICS-Standard.
- Modernste Sicherheitsstandards durch den Einsatz von Verschlüsselungen und elektronischen Signaturen.

[Zu KeyPort >](#)

SFTP-Schnittstelle

- SFTP ist ein Netzwerkprotokoll, das eine sichere Übertragung von Dateien zwischen zwei Computern über eine verschlüsselte Verbindung ermöglicht.
- Kombination der Funktionalität von FTP (File Transfer Protocol) mit der Sicherheit von SSH (Secure Shell)
- Sichere Übertragung sensibler Daten durch Verschlüsselung sowohl der Daten als auch der Anmeldeinformationen

REST API web service

- Das REST-API ermöglicht eine flexible und effiziente Integration für den Datenaustausch zwischen Systemen.
- Nutzung von HTTP-Methoden für das Übermitteln von Dokumenten.
- Unterstützung von JSON-Format für die Datenübertragung
- Hohe Skalierbarkeit und Interoperabilität durch die Einhaltung von REST-Prinzipien
- Sichere Datenübertragung durch die Implementierung von Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen

[UBS eBill Invoice – REST... >](#)

EBPP: Betriebswirtschaftliche Nutzen für den Rechnungssteller

- Kosteneinsparungen
 - Zeitersparnis bei der Erstellung der Rechnung
 - ... durch Reduzierung von Druck-, Papier- und Versandkosten
 - ... durch Zeitersparnis bei der Rechnungsbearbeitung, schnellere Bearbeitung von Beanstandungen und Anfragen
 - Qualitätssteigerung durch Vermeidung von Fehlern
 - ca. 20% - 60%
- Erweiterte Optionen für Marketing-Aktivitäten

EBPP: Betriebswirtschaftliche Nutzen für den Rechnungsempfänger

- Zusätzlicher Service
 - Details zu seiner Rechnung, Rechnungs-Historie, massgeschneiderte Produkte.
- Komfortable Bezahlung
 - Kontrolle über jede einzelne Bezahlung
 - Übernahme der Transaktionsdaten in eine persönliche Finanzsoftware (B2C)
 - Vollautomatische Verarbeitung (B2B)

Rechtliche, technische und organisatorische Aspekte des eRechnung Prozesses

Organizational layer	Business relation	E-invoice models	Software	Business process
	• Business-to-Business (B2B) • Business-to-Consumer (B2C) • Business-to-Government (B2G)	• Direct model • Seller-direct • Buyer-direct • Consolidator model	• ERP system • Invoicing/billing software • Accounting software • Document management system • Workflow systems • Office software	• Process integration • Manual • IS supported • Fully automated • In-house • Outsourcing • Service provider
Technical layer	Transmission protocol	Transmission medium	Data format	Message standard
	• SMTP • FTP / S-FTP • HTTP/HTTPS • x.400 • AS2 • ..	• Email • EDI • File transfer • Service provider • Portal • ..	• Structured (EDIFACT, XML,...) • Unstructured (PDF, TXT,...)	• Neutral (EDIFACT, ebXML, OASIS UBL,...) • Industry specific (ISO 20022, GS1 XML,...) • Proprietary (SAP iDoc,...) • Country specific (Finvoice, OIOXML,...)
Legal layer				
• Authenticity • Integrity • Legibility • Storage format and storage period • Corresponding legal requirements (e.g., for accounting)				

Cuylen, A., Kosch, L., & Breitner, M. H. (2015)

digitale Rechnung: eBill

eBill - die digitale Rechnung für die Schweiz

Mit eBill erhalten Sie Ihre Rechnungen nicht mehr per Post oder E-Mail, sondern direkt im E-Banking – genau dort, wo Sie diese auch bezahlen. Mit wenigen Klicks Rechnungen prüfen und bezahlen, während Sie stets die vollständige Kontrolle behalten.

Aktuell setzen über zwei Millionen Schweizer Rechnungsempfänger auf eBill. Wechseln jetzt auch Sie auf die digitale Rechnung der Schweiz und machen dadurch Ihr Leben ein wenig leichter.

Die Vorteile



Einfach

Zahlungen fehlerfrei und zuverlässig übermitteln – mit deutlich weniger Aufwand als bei herkömmlichen Rechnungen.



Sicher

eBill bietet 100% Sicherheit im Zahlungsverkehr – so werden ausschliesslich vertrauenswürdige Rechnungen übermittelt.



Schnell

Rechnungen digital empfangen und mit nur wenigen Klicks bezahlen – von überall und jederzeit verfügbar.



Kostenlos

eBill ist ein integrierter Service, der direkt in Ihrem E-Banking zur Verfügung steht.



Weniger Papier

Dank einem digitalen Rechnungsprozess wird der Papierverbrauch deutlich reduziert.



100% Kontrolle

Vollständige Kontrolle und transparente Übersicht über Zahlungen – jederzeit und überall.

digitale Rechnung: eBill

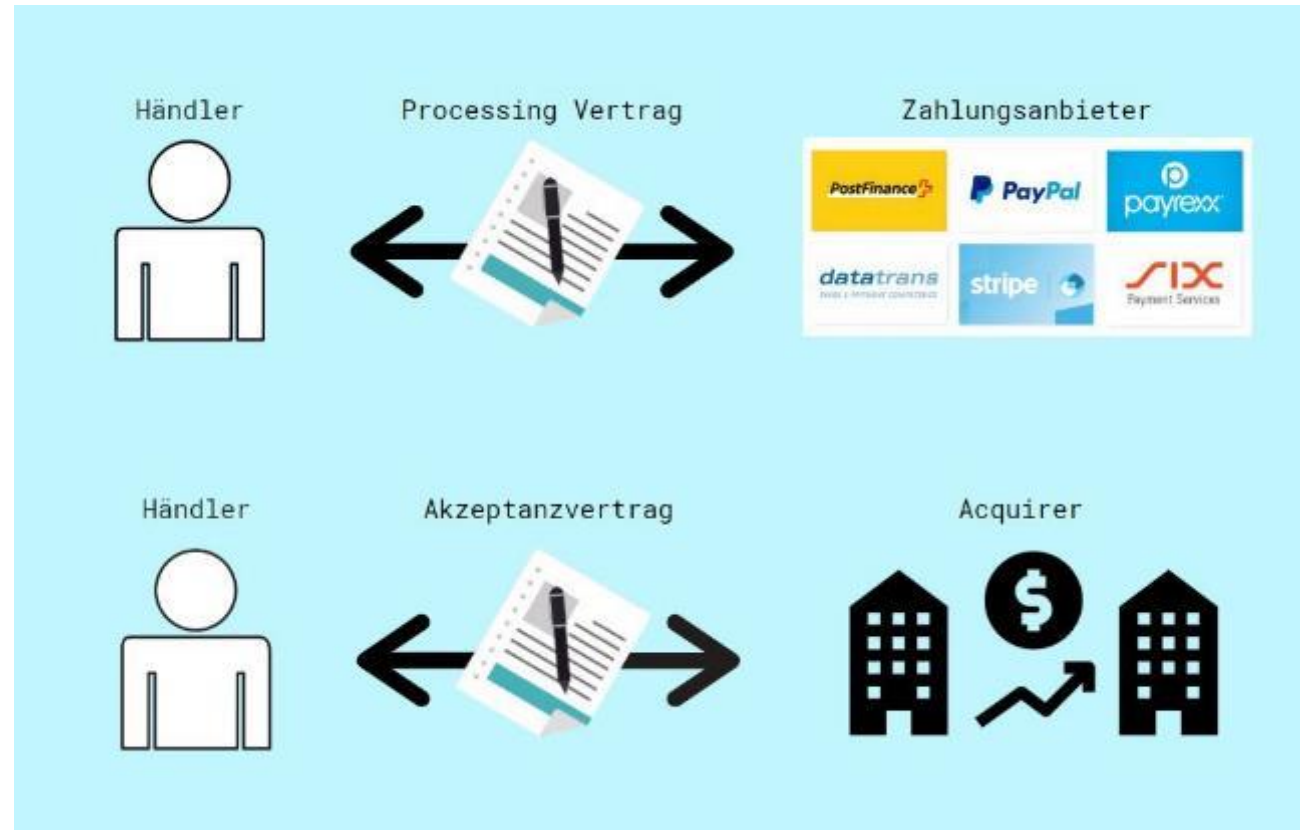


5. Digital Payment Lösungen für Online-Shops

- Einfache Integration von Digital Payment in Online-Shop – Lösungen
- Digital Payment via (neuer) Digital Payment Intermediären
 - z.B. Apple Pay, Google Wallet, Amazon Payment
- Integriertes Digital Payment via Digital Payment Plattformen (PSP, Payment Service Provider)
 - Z.B. Datatrans, Six

Was ist ein Payment Service Provider (PSP)?

«Um Zahlungen im Onlineshop zu akzeptieren, brauchen Händler einen Akzeptanzvertrag mit einem Acquirer und einen Processing Vertrag, der mit einem Zahlungsanbieter abgeschlossen wird.»



(Wyss 2019)

Was ist ein Payment Service Provider (PSP)?

«Als Zahlungsanbieter, englisch Payment Service Provider, bezeichnet man Unternehmen, die sich um die technische Anbindung von Online-Bezahlmethoden bei Onlineshops kümmern. Statt mit vielen einzelnen Vertragspartnern muss ein Online-Händler, wenn er sich für einen Zahlungsanbieter entscheidet, nur noch mit diesem Anbieter verhandeln, um die gewünschten Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel Mastercard, Visa, PayPal, PostFinance, Twint, in seinen Shop zu integrieren.

«Ein Payment Facilitator, auch Collecting PSP genannt, steht in unmittelbarem Kontakt zum Händler und verwaltet das Händlerkonto beim Acquirer. Der Payment Facilitator kann also den Akzeptanzvertrag im Namen des Acquirers unterzeichnen und erleichtert so die Einrichtung von Online-Zahlungen, weil der Händler weniger direkte Beziehungen pflegen muss.»»

(Wyss 2019)

Payment Service Provider (PSP)

Vorteile:

- Spezialisierte Payment Partner
- **Eine Schnittstelle** zur Plattform
- **Ein Vertragspartner**
- Keine eigenen IT-Investitionen
- Akzeptanz aller bekannten Kredit-, Debit- und Kundenkarten
- Aufschaltung neuer Zahlungsmittel oder Wechsel des Kartenverarbeiters ohne Änderung des Online-Shops
- Zusatzleistungen, z.B. Monitoring, Auswertungen

Welche Einsatzmöglichkeiten bietet der Payment Service Provider Saferpay?

Mail-/Phone-Order

Sicherheit ist bei Kartenzahlungen das A und O. Dank Saferpay Mail-/Phone-Order von Worldline empfangen Sie Kartendaten komfortabel per Post, Telefon und Fax.

Speziell geeignet für:

- die Verarbeitung von schriftlich und telefonisch erteilten Zahlungsaufträgen
- die Erstellung von Gutschriften
- die Abwicklung von Nachbelastungen

[Mehr erfahren](#)

Secure PayGate

Ermöglichen Sie Ihren Kunden Onlinezahlungen auch ohne eigenen Webshop. Einfache und zuverlässige Eingabe der Zahlungsdaten auf einer sicheren Zahlungsseite mit Saferpay Secure PayGate.

Speziell geeignet für Händler:

- die Bestellungen per Telefon, Fax oder Post aufnehmen
- die keinen eigenen Online-Shop betreiben
- die individuelle Produkte bzw. Dienstleistungen anbieten

[Mehr erfahren](#)

E-Commerce

Mit Saferpay E-Commerce kommen Sie in den Genuss von höchsten Sicherheitsstandards – ohne sich um heikle Themen wie Datenspeicherung kümmern zu müssen.

Speziell geeignet für:

- bestehende E-Commerce-Lösungen und statische Webseiten

[Mehr erfahren](#)

Business

Wie stark Sie Saferpay Business in Ihre Systemlandschaft integrieren wollen, entscheiden Sie – denn Saferpay Business ist absolut flexibel.

Speziell geeignet für:

- Umfangreiche E-Commerce- und Shopsysteme
- Nahtlose Integration in ERP- und Warenwirtschaftssysteme, z.B. SAP, J.D. Edwards, MOS Tangram
- Callcenter-Lösungen
- Ticketing-Systeme und Automaten

[Mehr erfahren](#)

Die All-in-one Webshop Lösung

Die webbasierte Shop-Lösung mit integriertem Bezahlssystem ermöglicht den einfachen Einstieg in den Online-Handel. Sie erhalten alles aus einer Hand

[Mehr erfahren](#)

Digital Payment Solutions Anbieter: Saferpay/ SIX Payment

Services

Angebotene
Zahlungsmethoden
von SIX:

International

- Mastercard
- Visa
- American Express
- Diners Club
- Discover
- JCB
- Union Pay
- Maestro
- V Pay
- Masterpass
- PayPal
- SEPA
- SOFORT
- Klarna
- Paysafecard

Deutschland

- paydirekt
- ELV
- Giropay
- BillPay

Österreich

- eps
- Paybox

Schweiz

- PostFinance
- Valartis Bonus Card
- myOne
- BillPay
- Paymit

Weitere

- iDEAL
- BC/MC
- Carte Bancaire
- e-przelew
- Yandex

Weitere Zahlungsmethoden auf Anfrage.

Digital Payment Solutions Anbieter: Saferpay/ SIX Payment Services

Unterstützte eShop Systeme:

Für eine einfache Integration des Bezahlsystems stellt Ihnen SIX folgende Module zur Verfügung:

- AceShop
- commerce:SEO
- Drupal Commerce
- ePages
- Gambio
- JTL
- Magento
- Magento 2
- Mijoshop
- modified-shop
- OpenCart
- OXID eSales
- PrestaShop
- SEO:Mercari
- Shopware
- WordPress E-Commerce
- WordPress JigoShop
- WordPress WooCommerce
- xt:Commerce v 3.x
- xt:Commerce 4

Certified and deemed extremely reliable: on these platforms SIX is with Saferpay an integral part of quality management:



... and around 80 other connections. We will be happy to help you with your individual integration.

Digital Payment Lösungen von Worldline*

Full-Service-Lösungen

Jetzt Zahlungslösung bestellen →

Starten Sie mit Ihren Online- und In-Store-Zahlungslösungen

Point of Sale Lösungen →

Starten Sie Ihr Geschäft mit unseren In-Store-Zahlungslösungen

Online →

Ihre All-in-One Online-Zahlungslösung für nahtlose Transaktionen

Omni-Channel →

Von In-Store bis zum Online-Bereich:
Steigern Sie Ihr Geschäft über verschiedene Kanäle hinweg

Cross-Border →

Weltweite Online-Zahlungen zur Steigerung von Konversions- und Genehmigungsraten

Produkte

Acquiring & Zahlungsakzeptanz →

Weltweites Acquiring mit internationalen und lokalen Zahlungsoptionen, massgeschneidert auf Ihr Unternehmen

Mehrwertlösungen →

Machen Sie bargeldlose Zahlungen dank innovativer Mehrwertlösungen noch rentabler

Tap on Mobile →

Verwandeln Sie Ihr Android-Gerät in ein Zahlungsterminal

In-store payment gateway →

Akzeptanz und maßgeschneidertes Acquiring zur Kostenoptimierung

Online payment gateway →

Arbeiten Sie mit Ihren bestehenden Acquirern zusammen, um Zahlungen zu optimieren

Payment Orchestration →

Verwalten und optimieren Sie Zahlungsströme

Digital Payment Lösungen von Worldline

Saferpay Plugins für Ihr Shopsystem

Zertifiziert und zuverlässig: Saferpay ist ein integraler Bestandteil des Qualitätsmanagements auf allen führenden E-Commerce-Plattformen.



... und [zirka 100 weitere Anbindungen](#) sind möglich. Wir unterstützen Sie gerne bei einer individuellen Integration.

Digital Payment Lösungen von Worldline:

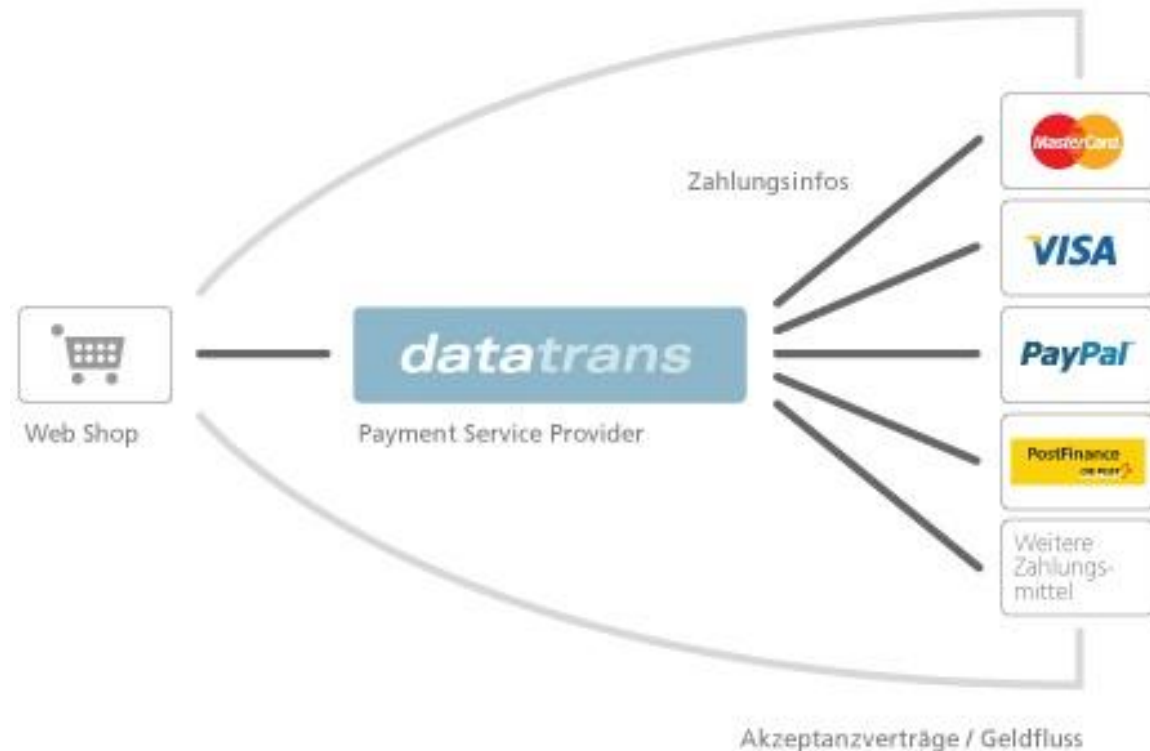
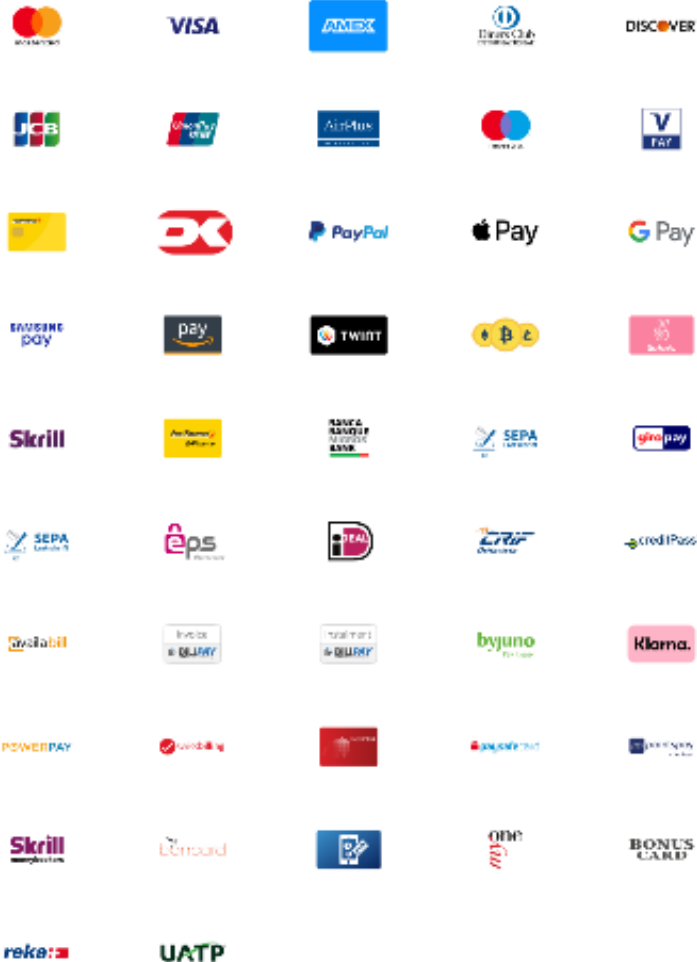
Unterstützte Online-Zahlungsmethoden

 Apple Pay ist die mobile Zahlungslösung vom US-amerikanischen Unternehmen Apple und ermöglicht das Bezahlen mit iPhone und Apple Watch am POS oder mit iPhone, iPad und Mac im E-Commerce. Mehr erfahren →	 Hunderte Millionen Menschen speichern mittlerweile Kartendaten in ihren Google-Konten und können so rasch und kontaktlos mit Google Pay Zahlungen tätigen - sowohl am POS als auch im E-Commerce. Mehr erfahren →	 Entwickelt von Chinas führendem E-Commerce Anbieter Alibaba, ist Alipay mit mehr als 1,3 Milliarden Nutzern und einem Marktanteil von über 50 Prozent im Online-Geschäft die grösste Payment-Plattform weltweit. Mehr erfahren →	 paydirekt ist das Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Seit der Fusion mit giropay im Mai 2021 ist paydirekt heute unter der Marke giropay bekannt.	 giropay ist ein Online-Bezahlverfahren von Teilen der deutschen Kreditwirtschaft. Es basiert auf der Überweisung mittels Online-Banking und wurde speziell für die Anforderungen des E-Commerce optimiert.	 Die eps-Überweisung ist das einfache und sichere Online-Bezahlverfahren der österreichischen Banken für Einkäufe im Internet über das vertraute Online Banking.
 WeChat Pay gehört mit 1,2 Milliarden aktiven Nutzern zu einer der populärsten mobilen Zahlungslösungen Chinas. Auch in Europa steigt die Nachfrage, Zahlungen mit WeChatPay zu akzeptieren. Mehr erfahren →	 Der Online-Bezahldienst PayPal hat mehr als 400 Millionen aktive Nutzer in über 200 Märkten und ermöglicht Zahlungen in über 100 Währungen.	 Die neue Zahlungsmethode Bank Transfer by Worldline ist Teil unserer Account-to-Account Payments Lösung. Sie ermöglicht Ihren europäischen Kunden, ihren Warenkorb im Online-Shop direkt über ihr Bankkonto zu bezahlen – einfach per Online-Banking.	 Mit über 5 Millionen Nutzern ist TWINT auf stetem Wachstumskurs. Diese mobile Zahlösung aus der Schweiz kann am Zahlterminal, direkt an der Kasse oder im E-Commerce genutzt werden. Mehr erfahren →	 PostFinance Pay ist ein neues Online-Bezahlverfahren in der Schweiz und löst die bisherigen Zahlungsmethoden PostFinance E-Finance und PostFinance Card ab. Ihre Kunden bezahlen bequem über die PostFinance App.	 Ebenfalls an starker Beliebtheit erfreuen sich Kryptowährungen als alternatives Zahlungsmittel. Mit Worldline Crypto Payments ermöglichen Sie Ihren Kunden eine einfache und schnelle Bezahlung mit Bitcoin und Ethereum. Mehr erfahren →
 Das Zahlungssystem der Sofort GmbH gehört seit 2014 zu Klarna und ermöglicht ein einfaches Direktüberweisungs-Verfahren per Online-Banking.	 Klarna Payments umfasst die drei Zahlungsmethoden Sofort bezahlen (Pay Now), Rechnung (Pay Later) und Ratenkauf (Financing) und ist bereits in 14 Ländern mit Saferpay verfügbar.	 ELV Online (Elektronisches Lastschriftverfahren) ist eine gängige Zahlungsmethode in Deutschland, bei der der Betrag per Einzugsermächtigung vom Girokonto abgebucht wird.	 iDEAL ist das Online-Bezahlsystem aus den Niederlanden und ermöglicht die direkte Überweisung per Online-Banking. Rund 70% aller niederländischen Online-Einkäufe werden heute mit iDEAL getätigt.	 Przelewy24 ist die beliebteste Online-Zahlungsmethode Polens. Die Zahlungsabwicklung erfolgt per Banküberweisung (Online-Banking).	 BLIK ist die beliebteste mobile Zahlungsmethode in Polen. 2015 vom Polnischen Zahlungsstandard (PPS) eingeführt, bezahlen bereits mehr als 15,8 Millionen Nutzer ihre Einkäufe mit einem BLIK-Code online oder am Zahlterminal - ohne Eingabe von Kartendaten.

Digital Payment Solutions Anbieter: Datatrans

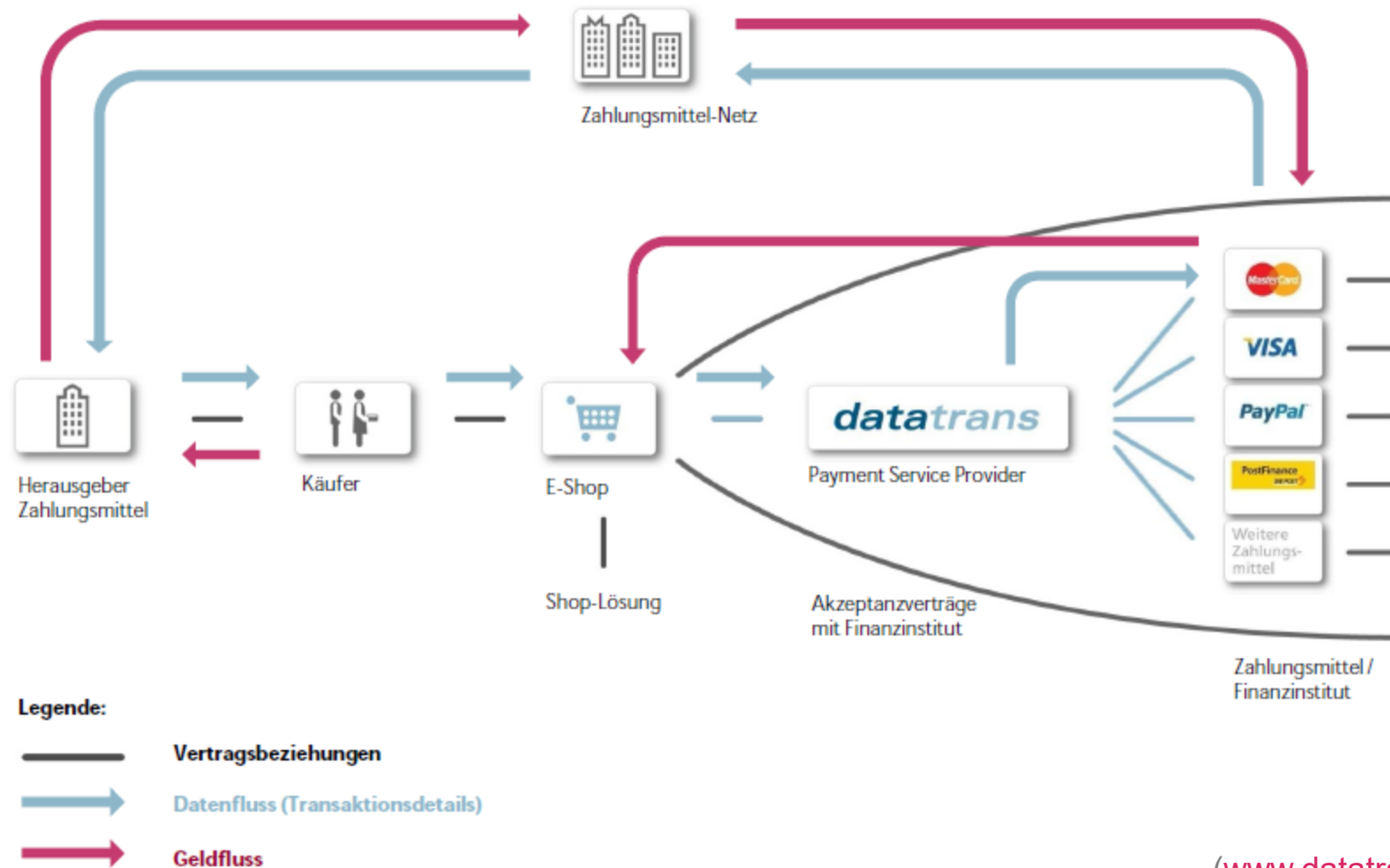
Wählen Sie aus über 40 Zahlungsmitteln.

Nach Kategorie filtern



Digital Payment Solutions Anbieter: Datatrans

Ablauf einer Online-Zahlung



Digital Payment Solutions Anbieter: Datatrans

Datatrans wird von allen gängigen Shop-Lösungen unterstützt



Digital Payment Solutions Anbieter: Datatrans

Services Angebot des PSP
Datatrans



Features

Innovative Technologien, neuste Zahlungsmittel und Sicherheitslösungen made in Switzerland: Lernen Sie unsere Payment Gateway Features kennen.

[Alle Features kennenlernen →](#)

- Checkout Lösungen
- Zahlungsmittel
- Security & Compliance
- 3-D Secure & PSD2
- Tokenisation
- Reconciliation
- Fraud Prevention
- Backoffice
- PCI Proxy
- Marketplace

www.datatrans.ch/de/features/zahlungsmittel

Digital Payment Solutions Anbieter: Stripe

**Mit uns zahlt
das Internet**

Unternehmen aller Größen – von Start-ups bis hin zu großen Konzernen – setzen auf die Software und APIs von Stripe, um Zahlungen anzunehmen, Auszahlungen zu senden und ihre Geschäftsabläufe online zu verwalten.

ZAHLUNGEN

-  **Payments**
Online-Zahlungen
-  **Checkout**
Vorkonfigurierte Zahlungsseite
-  **Elements**
Individuell anpassbare Zahlungs-Nutzeroberfläche
-  **Payment Links**
Zahlungen ohne Programmierung
-  **Connect**
Zahlungen für Plattformen
-  **Invoicing**
Online-Rechnungen
-  **Billing**
Abonnementverwaltung



6. Buy Now Pay Later (BNPL) im Onlinehandel

- Das Konzept des "Kaufs auf Rechnung" (BNPL) im Onlineshopping ermöglicht es Kunden, Waren zu bestellen und erst zu einem späteren Zeitpunkt zu bezahlen
- Der Kunde erhält die Ware zuerst und hat dann eine bestimmte Frist, um die Rechnung zu begleichen
- Zahlungsdienstleister (Payment Service Provider, PSP) übernehmen als Intermediäre das Handling der Rechnungsstellung, u.a.:
 - Identitäts- und Bonitätsprüfung
 - Rechnungserstellung
 - Vereinbarung für Ratenzahlung
 - Überwachung der Zahlungsfrist, ggf. Verlängerung

Digital Payment Solutions Anbieter: «Kauf auf Rechnung» (BNPL)

- «Wenn ein Online-Shop seinen Kunden den Kauf auf Rechnung als Zahlungsoption ermöglicht, stellt das für den Shop ein gewisses Risiko dar, auf unbezahlten Rechnungen sitzen zu bleiben. Um dieses Risiko zu minimieren, wird in der Regel die Bonität und das Zahlungsverhalten der Kunden bei vergangenen Online-Käufen geprüft. Meist geschieht dies schon im Laufe des Bestellprozesses unsichtbar im Hintergrund.
- Da diese Prüfung und auch die gesamte Abwicklung des Rechnungsaufs mit gewissem Aufwand, Kosten und eben auch Risiken verbunden ist, geben viele Online Shops diese Aufgabe an sogenannte **Zahlungsdienstleister** ab. Neben den oben genannten gibt es noch einige weitere Zahlungsdienstleister, welche die Abwicklung von Kauf auf Rechnung in der Schweiz anbieten, wie etwa Swissbilling, Byjuno oder availabill. Diese übernehmen dann von der Bonitätsprüfung bis hin zum Mahnwesen die gesamte Abwicklung des Kaufs auf Rechnung. Je nach Anbieter bekommt man die Rechnung meist schon vom Online-Shop, lediglich die Bankverbindung auf der Rechnung ist dann jene des Zahlungsdienstleisters.»

Digital Payment Solutions Anbieter: BNPL

- Bei BNPL handelt sich um eine moderne Form der **kurzfristigen Finanzierung**, die es Verbrauchern ermöglicht, Produkte oder Dienstleistungen sofort zu erhalten, aber die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt zu leisten.
- Dies geschieht oft in mehreren Raten und **häufig zinsfrei**, solange die Zahlungen pünktlich erfolgen.

Funktionsweise:

1. **Kauf und Auswahl:** Sie kaufen online oder in einem Geschäft ein und wählen an der Kasse "Buy Now, Pay Later" als Zahlungsoption aus.
2. **Genehmigung:** Der BNPL-Anbieter (z.B. Klarna, PayPal, Afterpay) führt in Sekundenschnelle eine Bonitätsprüfung durch (oft eine "Soft Credit Check", die Ihren Kredit-Score nicht direkt beeinflusst).
3. **Zahlungsplan:** Bei Genehmigung wird Ihnen ein Zahlungsplan präsentiert. Die häufigsten Modelle sind:
 1. **Zahlung nach 14 oder 30 Tagen:** Sie erhalten die Ware sofort und haben eine bestimmte Frist, um den Gesamtbetrag zu bezahlen.
 2. **Ratenzahlung:** Der Gesamtbetrag wird in mehrere zinsfreien Raten aufgeteilt (z.B. 3 oder 4 Raten über Wochen oder Monate). Manchmal ist eine kleine Anzahlung sofort fällig.
4. **Auszahlung an den Händler:** Der Händler erhält den vollen Kaufbetrag sofort vom BNPL-Anbieter.
5. **Rückzahlung an den BNPL-Anbieter:** Sie zahlen die vereinbarten Raten oder den Gesamtbetrag direkt an den BNPL-Anbieter.

Digital Payment Solutions Anbieter: «Kauf auf Rechnung»

Dienstleistungen rund um die Zahlungsabwicklung für den Kauf auf Rechnung im Onlinehandel:

Klarna.

- «Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter und eine lizenzierte Bank, die das Bezahlerlebnis für Käufer und Händler grundlegend verändert.
- Das Unternehmen, das 2005 in Schweden gegründet wurde, ermöglicht Verbrauchern schnell, einfach und sicher offene Zahlungen sofort, später oder in Raten zu begleichen. Klarna arbeitet mit über 500.000+ Händlern wie H&M, Spotify, MediaMarkt, Expedia, Adidas oder Deutsche Bahn zusammen und beschäftigt aktuell über 5 000 Mitarbeiter in 45 Ländern. Im Jahr 2014 übernahm Klarna die Sofort GmbH; im Jahr 2017 erfolgte dann die Akquisition der Billpay GmbH. »

Digital Payment Solutions Anbieter: «Kauf auf Rechnung»

Dienstleistungen rund um die Zahlungsabwicklung für den Kauf auf Rechnung im Onlinehandel:

RIVERTY

- «Riverty is a FinTech company that offers a new perspective on financial solutions.
- Financial needs, patterns and worries of consumers are our starting point for innovation. We combine technology, data, and process optimization to create the next generation of financial products driving sustainable business ahead. Offering payments, accounting and debt collection products, we support our customers along the full transactional cycle whilst keeping their consumers at the core every step of the way.»

Buy Now, Pay Later

Accounting as a Service

Forderungsmanagement

Invoicing as a Service

Recurring Payments

Mobilitätsbudget

Free-Flow Payments

Ticket Payments

www.riverty.com

7. Mobile Payment

- Bestrebungen seit Mitte der 90er Jahre
- «Any payment in which a mobile device is used for the purpose of its initiation, activation, and/ or confirmation is a mobile payment.
Typical mobile devices are the mobile phone, the smartphone, and the tablet.» ([Geva 2016](#))

Übertragungsstandards für mobile Zahlungen

- Near Field Communication (NFC) → Basis für ein *mobile wallet*
- QR-Codes
- Bluetooth Low Energy
- SMS

Wichtige Standards: [PCI-Standards](#), [EMV-Standards](#), + nationale Regelungen

Mobile Payment

«M-Payments, Handy-Zahlungen, Mobile Payment;

Durchführung von Zahlungen über Mobiltelefone/ Smartphones.

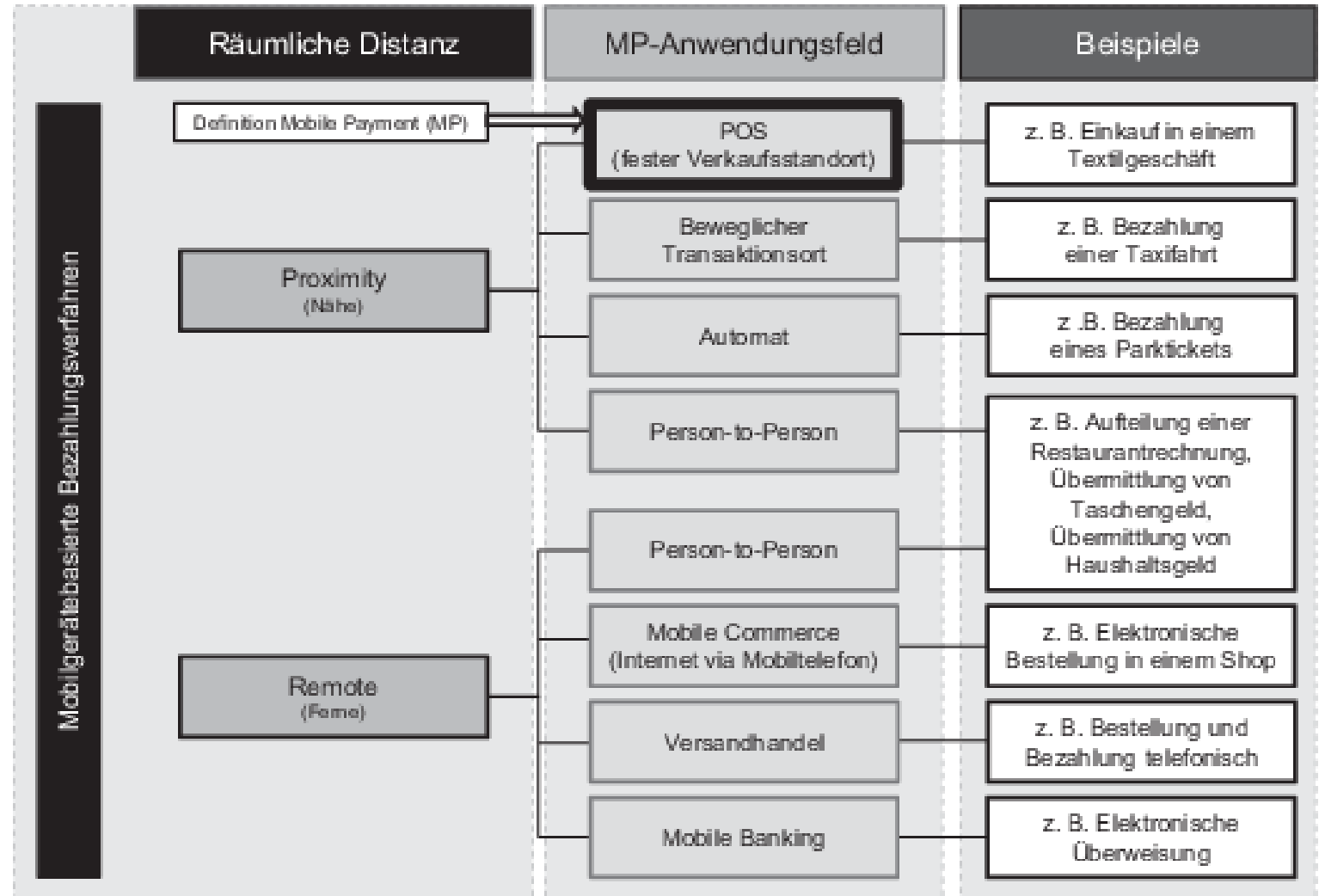
Dabei wird grundsätzlich unterschieden zwischen Zahlungen, die

- **in räumlicher Nähe zum Zahlungsempfänger**
(z.B. Zahlungen in den Räumlichkeiten des Händlers) ausgeführt werden und solchen, die
- **in räumlicher Distanz zum Empfänger**
ausgeführt werden (z.B. Zahlungen im Onlinehandel).

Die Transaktion kann im Hintergrund über klassische Zahlungsinstrumente wie z.B. Überweisung, Lastschrift, Kartenzahlung oder E-Geld-Zahlung abgewickelt werden.»

Mobilgerätebasierte Zahlungssysteme

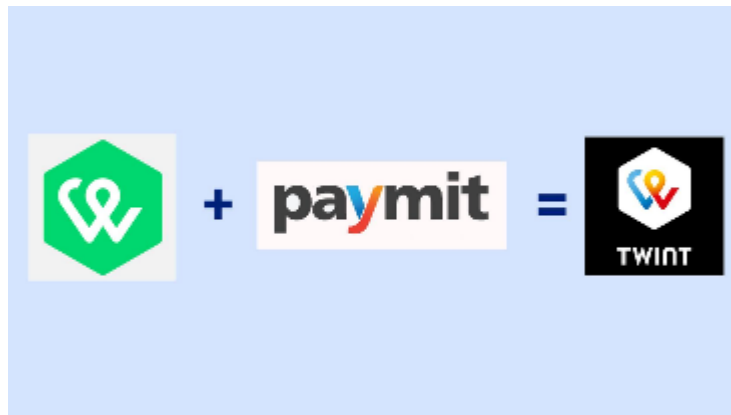
«Bei einer Betrachtung der räumlichen Distanz zwischen dem Standort des Mobiltelefons und dem Leistungsort können **Proximity** (räumliche Nähe) und **Remote** (räumliche Ferne) Payments differenziert werden»



([Hierl 2017](#))

Schweizer mPayment Lösung: Twint (Version 2.0)

Im September 2016 wurde die Fusion der beiden Schweizer Bezahl-Apps Paymit (UBS, Six und diverse Banken) und TWINT (Postfinance und diverse Banken) bekanntgegeben



Twint

Funktionen:

- Bezahlen
- Geld senden & anfordern
- Kundenkarten hinterlegen
- Coupons & Stempelkarten
- Spenden

Technik:

- QR Code
- Zahlencode



([twint.ch](https://www.twint.ch))

Twint

«TWINT ist so vielfältig wie dein Leben»

Bezahlen mit TWINT	Weitere Funktionen
Vor Ort ▾	Mobilität ▾
Online ▴	Versichern ▾
Im Onlineshop	Digitale Gutscheine ▾
Express Checkout	Super Deals
Später bezahlen	Spenden
Unter Freunden	Spin & Win
	Abo-Vergleich
	Bargeld beziehen
	Alle Funktionen

Mobile Payment Lösungen: Weitere Anbieter und Lösungen

- Apple Pay
- Google Pay
- Samsung Pay
- Garmin Pay
- PayPal

- Worldremit

- Starbucks App
- Migros App



- Übersicht zu Mobile Payment Schweiz bei www.moneytoday.ch



Digital Payment – Digitale Zahlungssysteme

3. Ausblick

Zukünftige Entwicklungen im Digital Payment?



Digital Payment – Digitale Zahlungssysteme

3. Ausblick:
(1) Bezahlösungen für KI-Agenten

Agentic Payment

... nächster Schritt nach der Einführung von Instant Payments.

- Während Instant Payment die *Infrastruktur* beschleunigt, automatisiert Agentic Payment die *Entscheidung* und *Ausführung*.
- Praktiken und Systeme, die es autonomen KI-Agenten ermöglichen, wirtschaftliche Transfers durchzuführen und im Namen von Menschen oder Organisationen an Märkten teilzunehmen.
 - Von: KI-Agenten, die Handlungen vorschlagen
 - Zu: KI-Agenten, die autonom handeln und bezahlen

Voraussetzungen:

- **Wallets für KIs:** Da herkömmliche Bankkonten oft strenge 2-Faktor-Authentifizierungen (durch Menschen) verlangen, nutzen Agentic Payments oft spezialisierte digitale Wallets oder Krypto-Wallets, auf die der Software-Code direkten Zugriff hat.
- **Tokenized Money/ Stablecoins:** Oft werden Stablecoins (wie USDC oder digitale Franken) genutzt, da diese programmierbar sind ("Smart Contracts").
- **APIs & Open Banking:** In der traditionellen Finanzwelt nutzen Agents Schnittstellen (APIs), die Banken im Rahmen von Open Banking zur Verfügung stellen, um Zahlungen im Namen des Kunden auszulösen (Authorised Push Payments).

Agentic Payment - Anwendungsbereiche

Machine-to-Machine (M2M) Economy: Geräte interagieren ohne menschliches Zutun.

- **E-Mobilität:** Das Auto handelt mit der Ladesäule den Preis aus und bezahlt den Ladevorgang selbstständig.
- **Logistik:** Eine Drohne bezahlt eine Landegebühr oder ein Frachtcontainer bezahlt für seine Versicherung basierend auf GPS-Daten in Echtzeit.

Persönliche KI-Assistenten (B2C)

- Der "Concierge"-Ansatz für Endkunden.
- **Reisebuchung:** Ein Agent wie "AutoGPT" bucht nicht nur den Flug, sondern bezahlt ihn auch direkt, wenn der Preis unter ein definiertes Limit fällt.
- **Einkauf:** Der smarte Kühlschrank oder Haushalts-Bot bestellt Lebensmittel und wickelt die Zahlung ab.

B2B & Treasury

- **Liquiditätsmanagement:** KI-Agenten verschieben Firmengelder in Echtzeit zwischen Konten, um Zinsen zu optimieren (besonders relevant durch Instant Payments in der Schweiz und SEPA-Raum).

Agentic Payment - Anwendungsbereiche

Instant personal shopper

Find and buy a product meeting specific criteria, and the agent handles it end-to-end.

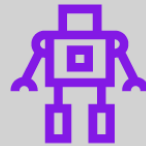
Example: "I need a replacement water filter for my fridge that has strong reviews and can arrive by Friday."



Smart backorder and price-watch

Delegate tasks to an AI agent to execute later, automatically.

Example: "Buy two tickets to the Coldplay concert the moment they go on sale, up to \$150 each."



Multivendor coordination

Handle multi-step, coordinated purchases across different providers.

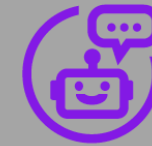
Example: "Book me a weekend getaway to Maldives, first weekend of November, flight + hotel for under \$700 total."



Personalized agent-to-agent deals

Negotiate or personalize offers on the user's behalf.

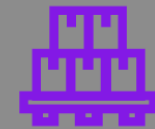
Example: "I'm looking for a new mountain bike, and I prefer to buy from your store if you can offer a bundle deal."



Autonomous replenishment

Manage routine and recurring purchases by choosing vendors or products based on best price, loyalty benefits, or sustainability preferences.

Example: "Buy two packages of flakes based on our average consumption."



Agentic Payment – Beispiel Amazon

- «Agentic Payments deploy autonomous AI agents that learn, adapt, and make real-time decisions across the entire payments value chain.
- These systems address three critical challenges: transaction volume scalability, regulatory compliance automation, and personalized customer experiences.
- Agentic payments leverage AI to create autonomous, intelligent payment systems capable of learning, adapting, and deciding in real-time across the entire cards and payments value chain.»
- «The future of payments is intelligent, autonomous, and adaptive. Agentic payments represent an incremental improvement and a fundamental reimagining of how payment systems operate.»

Agentic Payment – mögliche Anwendungsfälle

1. Corporate Treasury & Liquiditätsmanagement (B2B)

- **Liquiditätsmanagement in RTGS-Systemen:** Die BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) hat experimentell gezeigt, dass KI-Agenten in Echtzeit-Bruttoabwicklungssystemen (RTGS) menschliche Manager simulieren können.
 - *Der Use Case:* Ein Agent entscheidet autonom, ob er eine Zahlung sofort tätigt (und Liquidität verbraucht) oder sie verzögert (um Liquidität zu sparen), basierend auf den Kosten für Intraday-Kredite und der Dringlichkeit der Zahlung.
- **Autonomes Hedging:** Über den reinen FX-Handel hinaus agieren "Treasury-Agenten" als Co-Piloten für Risikomanagement.
 - *Der Use Case:* Der Agent überwacht geopolitische Ereignisse und Cashflow-Prognosen gleichzeitig. Er schlägt nicht nur einen Trade vor, sondern führt selbstständig Absicherungsgeschäfte (Hedging) durch, um Währungsrisiken zu minimieren, bevor ein menschlicher Trader die Marktbewegung überhaupt analysiert hat.

2. Consumer & "Invisible Finance" (B2C)

- **Proaktive Schulden- und Finanzverwaltung:** Banken setzen Agenten ein, die tiefer in die finanzielle Gesundheit des Kunden eingreifen als herkömmliche Apps.
 - *Der Use Case:* Ein Agent erkennt, dass ein Kunde auf ein finanzielles Problem zusteuert (z. B. durch Analyse des Ausgabeverhaltens vs. Gehaltseingang). Er strukturiert *proaktiv* Schulden um, schlägt Ratenpausen vor oder wechselt in günstigere Kreditlinien, um einen Zahlungsausfall ("Hardship Event") zu verhindern.
- **Verhandlungs-Agenten im E-Commerce:** Netzwerke wie Visa ("Intelligent Commerce") und Mastercard ("Agent Pay") sehen Agenten, die nicht nur kaufen, sondern verhandeln.
 - *Der Use Case:* Dein persönlicher KI-Agent verhandelt mit dem Verkaufs-Agenten eines Händlers über den Preis, Lieferbedingungen oder Rabatte bei Bündelungskäufen, bevor die Transaktion autorisiert wird.

Agentic Payment – mögliche Anwendungsfälle

3. Machine-to-Machine (M2M) & IoT

- **Autonome IoT-Zahlungen:** Hier verschwimmt die Grenze zwischen Gerät und Bankkonto.
 - *Der Use Case:* Ein Elektroauto besitzt eine eigene "Wallet" und einen eigenen Agenten. Es verhandelt mit der Ladesäule (die ebenfalls einen Agenten hat) den Strompreis basierend auf Netzauslastung und Akkustand, bezahlt und rechnet die Transaktion ab – komplett ohne menschliche Interaktion.

4. DeFi & Blockchain

- **DeFi-Asset-Manager:** Im Bereich Decentralized Finance (DeFi) sind Agenten essenziell für komplexe Smart Contracts.
 - *Der Use Case:* Ein Agent überwacht Liquiditätspools auf verschiedenen Blockchains. Er verschiebt Assets (Yield Farming) automatisch dorthin, wo die Zinsen gerade am höchsten sind, und führt "Gas-Fee"-Optimierungen durch, um Transaktionsgebühren zu sparen.
- **5. Kreditvergabe & Underwriting**
- **Echtzeit-Kreditentscheidung:** Weg von statischen Schufa/Bonitäts-Scores hin zu dynamischem Verhalten.
 - *Der Use Case:* Ein Agent analysiert für einen Kreditantrag in Echtzeit Tausende Datenpunkte (inkl. aktueller Cashflow-Trends des Antragstellers) und trifft eine sofortige Kreditentscheidung (Underwriting), die weit präziser ist als starre Risikomodelle.

Agentic Payment – Beispiel Amazon: Anwendungsfälle

- **Cognitive Payments Director:** Agenten entscheiden in Echtzeit über den optimalen Weg für eine Transaktion. Sie berücksichtigen dabei Faktoren wie lokale Vorschriften, Kosten, FX-Raten und Betrugsmuster, anstatt starren Regeln zu folgen.
- **FX Liquidity Management:** Agenten optimieren Währungsflüsse und Handelszeitpunkte basierend auf Marktdynamiken, um Gewinne zu maximieren und Liquidität sicherzustellen.
- **Cross-Border FX Trading:** Beim grenzüberschreitenden Devisenhandel setzen Unternehmen spezialisierte KI-Agenten ein, um die Gewinnmargen (Spreads) zu optimieren.
- **Risk and Fraud Management:** Ein mehrschichtiger Ansatz, bei dem spezialisierte Agenten verschiedene Betrugsarten (z. B. "Authorized Push Payment"-Betrug) überwachen und Fehlalarme reduzieren.
- **Payments repair:** Wenn Zahlungen fehlschlagen (z. B. wegen falscher Formate bei SWIFT oder SEPA), können Agenten die fehlenden Informationen automatisch korrigieren, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.
- **E-commerce payments:** LLMs können als "Personal Shopper" agieren, die komplette Reisen buchen oder Einkäufe tätigen. Die Herausforderung liegt hier in der sicheren Integration von Zahlungen (Tokenisierung).
- **Accounts Receivable (AR) / Accounts Payable (AP) matching:** Automatisierter Abgleich von Rechnungen und Bankauszügen, selbst bei komplexen Ledger-Strukturen.
- **Payment dispute management:** KI-Agenten automatisieren und optimieren die Beilegung von Zahlungsstreitigkeiten (Dispute Resolution).

Aktuelle Entwicklungen: Bezahlösungen für KI-Agenten

«Visa Intelligent Commerce»-Programm

- KI-Agenten können im Auftrag von Verbrauchern Produkte finden, auswählen und kaufen
- Basiert auf Tokenisierung und speziellen Authentifizierungs-APIs
- Zusammenarbeit mit Anthropic, IBM, Microsoft, Mistral AI, OpenAI, Perplexity, Samsung und Stripe
- Hunderte agentengesteuerte Transaktionen bereits erfolgreich durchgeführt
- Prognose: Millionen von Konsumenten sollen bis zur Weihnachtssaison 2026 KI-Agenten für Einkäufe nutzen

Aktuelle Entwicklungen: Bezahlösungen für KI-Agenten

Mastercard «Agent Pay»

- Zahlungsprozesse direkt in Gespräche mit KI-Agenten integriert
- KI-Agenten müssen registriert und verifiziert sein, bevor sie Transaktionen auslösen
- Use Cases: Geburtstagsplanung, Outfit-Vorschläge basierend auf Wettervorhersagen, grenzüberschreitende B2B-Käufe
Partner: Microsoft, IBM, Braintree, Checkout.com
- Das Programm nutzt die bestehende Tokenisierungstechnologie von Mastercard, um sichere und personalisierte Zahlungsoptionen direkt in KI-gesteuerte Empfehlungen und Erkenntnisse zu integrieren.

Visa Intelligent Commerce

youtu.be/sVTDynSfAqE?si=n-3tKdohVluJflzL



Mastercard «Agent Pay»

youtu.be/a_8XbGifkt0?si=QJaGgPX9O2p9fmtt



Bezahlösungen für KI-Agenten: Neue Protokolle & Standards

- **Agentic Payments Protocol (AP2)**
 - Entwickelt von **Google**, gespendet an die **FIDO Foundation**
 - Ziel: Standardisierung des Austauschs von Finanzdaten zwischen Geräten und Agenten
 - Bereits **120 Partner** (darunter PayPal) unterstützen das Protokoll
 - Vorgestellt auf der Consensus-Konferenz in Miami (10. Mai 2026)
- **Universal Commerce Protocol (UCP)**
 - Ebenfalls von **Google** lanciert
 - Ermöglicht Agent-zu-Agent-Transaktionen über Einzelhändler, Zahlungssysteme und KI-Systeme hinweg
- **x402-Protokoll (Coinbase/Stripe)**
 - Offener Standard für Stablecoin-Zahlungen eingebettet in HTTP-Requests
 - Brücke zwischen traditionellem Web und Krypto-Zahlungen

Bezahlösungen für KI-Agenten: Beispiele

Unternehmen	Entwicklung
Amazon	“Buy for me”-Fähigkeit mit Amazon Rufus für autonomes Kaufen
Walmart	KI-Assistent “Sparky” in ChatGPT integriert; bringt ~2x so viele Neukunden wie traditionelle Suche
Sephora	KI-gestütztes Einkaufserlebnis innerhalb von ChatGPT (USA)
Mindtrip	Seit 10. Mai 2026 KI-gestützte Buchungen inkl. Bezahlung im Chat (Flüge)

Bezahlösungen für KI-Agenten: Ausblick

- Der Markt bewegt sich rasant von assistierter Entdeckung hin zu autonomem Kaufen
- Unternehmen müssen ihre Produktdaten maschinenlesbar gestalten
- Die entscheidende Frage für Q2 2026: Kann das Agentic Payments Protocol über die ersten 120 Partner hinaus breite Akzeptanz finden?
- Die Weihnachtssaison 2026 wird als erster grosser Stresstest für agentenbasierte Zahlungen im Massenmarkt erwartet

Bezahlösungen für KI-Agenten: Herausforderungen

Bereich	Herausforderung
 Vertrauen	Schweizer Kunden erwarten höchste Transparenz bei Datennutzung
 Regulierung	Strenge FINMA-Vorgaben + MiCAR-Compliance für Stablecoins
 Haftung	Wer haftet, wenn ein KI-Agent fehlerhaft zahlt? Noch ungeklärt
 Autorisierung	Neue Modelle nötig – Mandate statt Klick-Autorisierung
 Interoperabilität	TWINT, Apple Pay, Google Pay – wie integrieren sich KI-Agenten?
 Souveränität	Abhängigkeit von US-Anbietern (Stripe, Coinbase, Visa) vs. eigene Lösungen



Digital Payment – Digitale Zahlungssysteme

3. Ausblick: (2) M2M Payment

Machine-to-Machine (M2M) - Payment

Form der automatischen Zahlungsabwicklung, bei der Geräte miteinander kommunizieren und Transaktionen durchführen können

Technische Grundlage: IoT

Mögliche Anwendungsfälle:

- Fahrzeugkommunikation, z.B. automatische Zahlungen für Mautstrassen, Parkgebühren, Tankstellen oder Carsharing-Dienste, Plug&Charge
- Smart Homes und Smart Metering
- Mobile Zahlungen, z.B. Einkaufen im Laden («*invisible payment*»)
- Industrie 4.0: z.B. automatischer Einkauf, Bezug und Verrechnung von Services
- Smart City: z.B. Bezahlung von Parkplätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei der Erfassung von Umwelt- und Energieverbrauchsdaten
- ...

Machine-to-Machine (M2M)- vs. Agentic Payment

Merkmal	M2M Payment (Hardware-Fokus)	Agentic Payment (Software-Fokus)
Auslöser	Ein Sensor oder Ereignis (z.B. Auto fährt in die Parkgarage).	Eine Entscheidung einer KI (z.B. "Dieser Flug ist jetzt am günstigsten").
Intelligenz	Eher regelbasiert (If this, then that).	Adaptiv & Autonom (verhandelt, wägt ab).
Beispiel	Dein Auto zahlt die Parkgebühr bei der Ausfahrt aus der Parkgarage.	Dein KI-Assistent bucht einen Parkplatz im Voraus, weil er weiss, dass du einen Termin hast.

Machine-to-Machine (M2M)- Payment

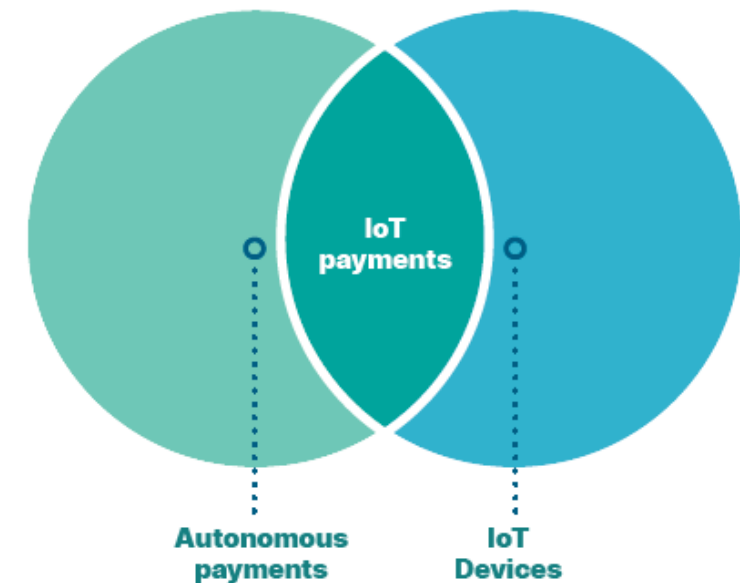
Ein **M2M-Zahlungsprozess** läuft typischerweise in vier Schritten ab:

- **Authentifizierung:** Die Maschine (z.B. eine Drohne) identifiziert sich digital beim Empfänger (z.B. einer Landestation) → "Machine Identity".
- **Leistungsmessung:** Sensoren messen genau, was verbraucht wurde (z.B. 15 kWh Strom oder 10 Minuten Parkzeit).
- **Auslösung:** Das Gerät sendet den Zahlungsbefehl direkt aus seinem integrierten "Wallet".
- **Settlement:** Die Zahlung fließt über **Instant Payment**, eine **Blockchain**, eine **Kreditkarte**, damit die Gegenpartei die Leistung sofort freigeben kann (z.B. Schranke öffnet sich).

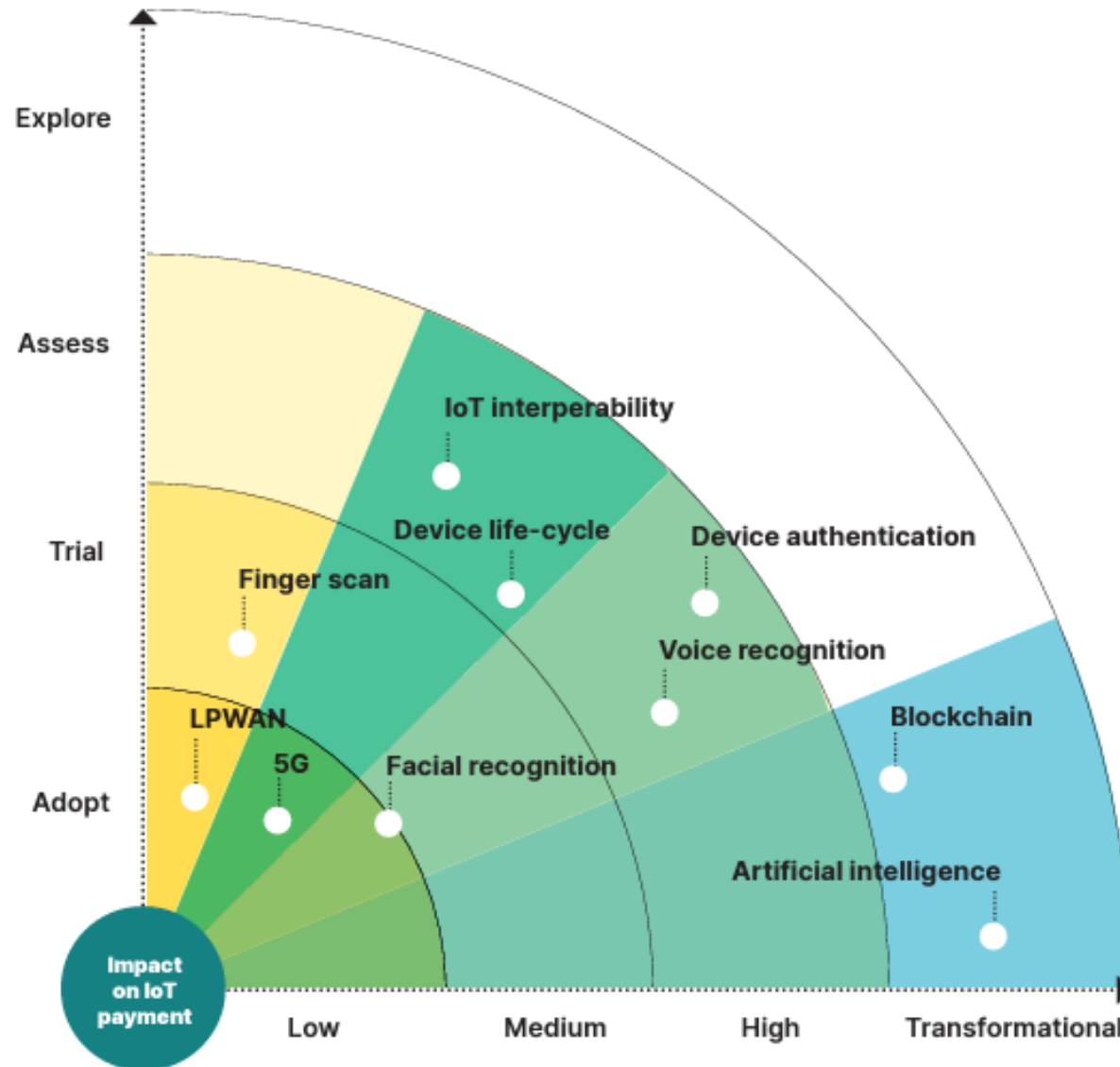
«Die Zukunft des Zahlungsverkehrs gehört dem M2M-Payment»

Durch die rasante Weiterentwicklung des Internet of Things entstehen Milliarden autonom zwischen Maschinen getätigter Transaktionen

We define IoT payments as payment transactions that are triggered by IoT devices with a certain degree of autonomy (requiring low or zero human interaction)



Wichtige technologische Voraussetzungen für IoT-Payments

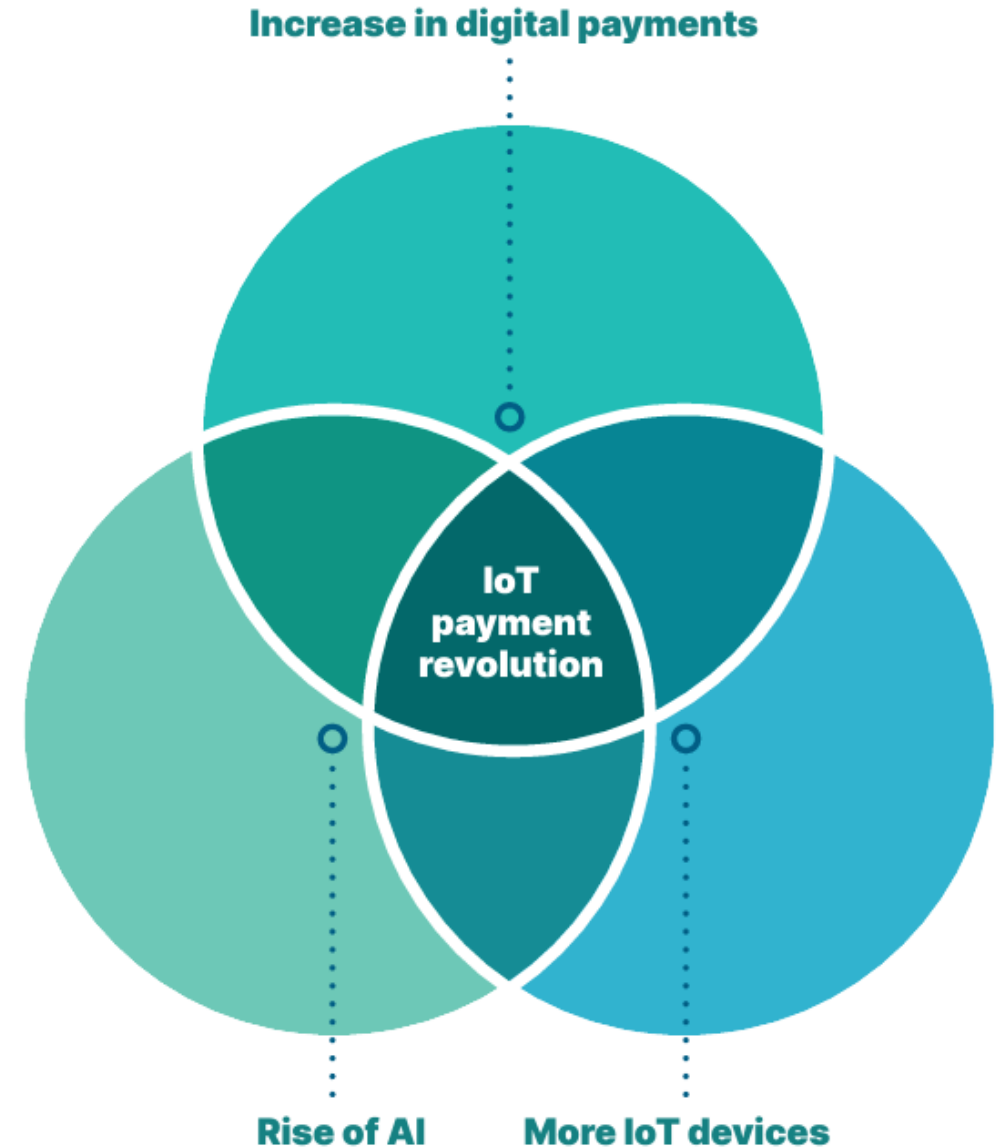


worldline.com, 2021

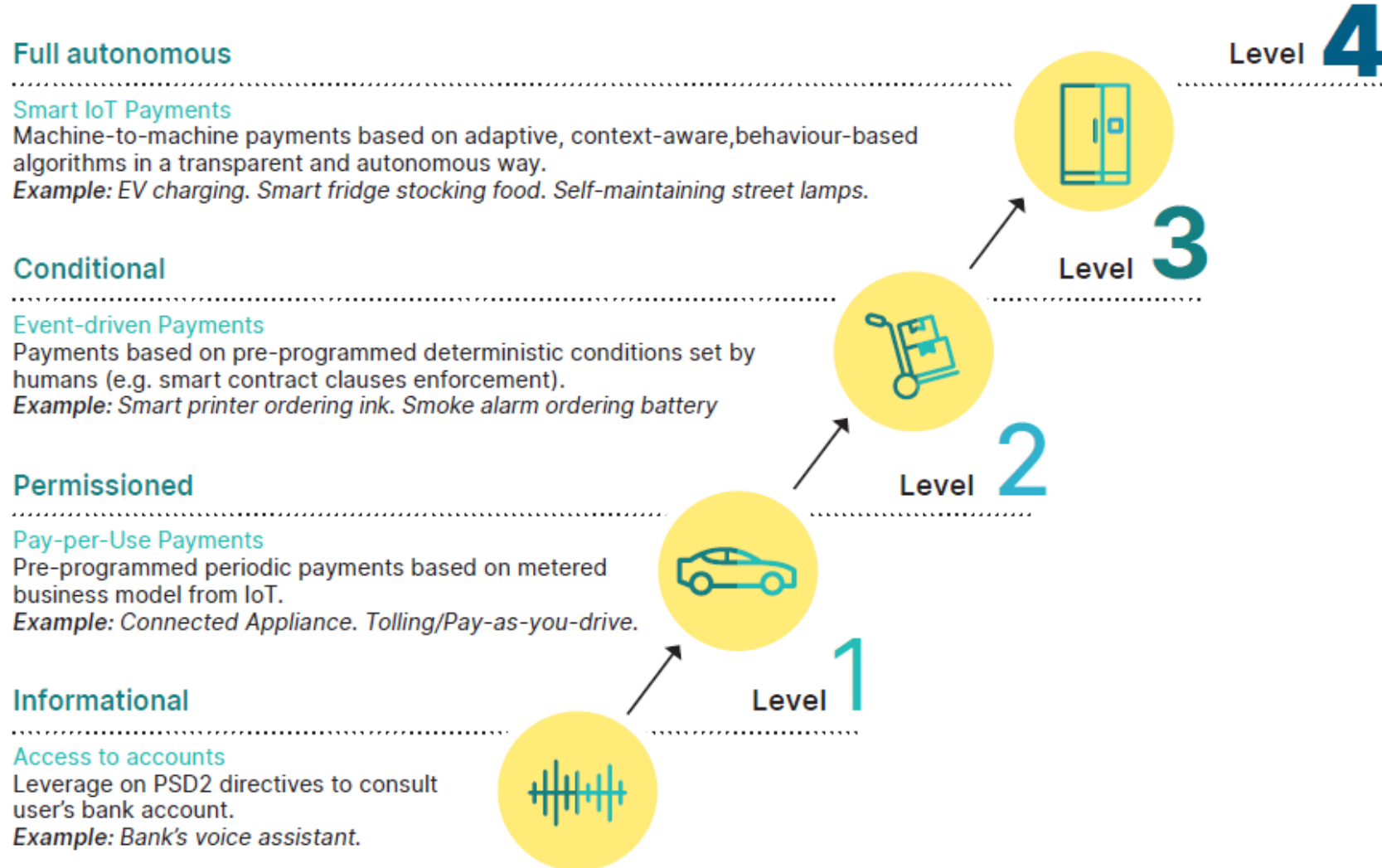
Treiber von M2M-Payments

“The first electronic money transfer was made in 1871 by Western Union using a telegram. Nearly 150 years later, in 2020, 779 billion digital transactions were completed worldwide.

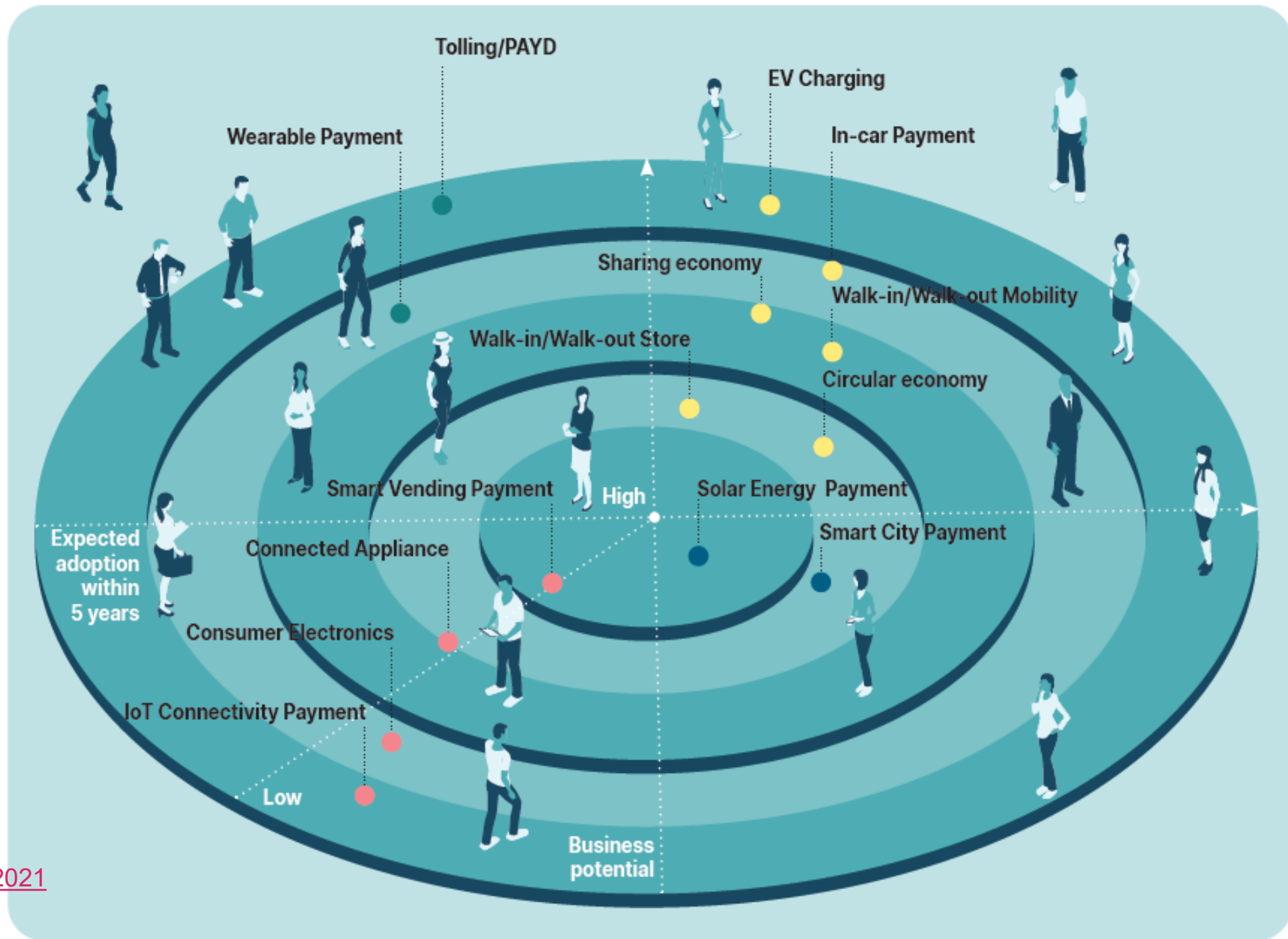
And yet, the fundamental basis of these transactions has not changed: they are triggered by one person (sometimes representing an organisation) making a payment to another person (or organisation).”



Vier Stufen zunehmender Autonomie für IoT-Zahlungen



IoT Payments Business Radar



worldline.com, 2021

M2M-Payment

Problemfelder: fehlende Rahmenbedingungen für M2M Payment, z.B.

- **Rechtspersönlichkeit** von Maschinen sowie den damit einhergehenden Regelungen zu Haftung und Authentifizierung
- Notwendigkeit von rechtsverbindlichen **Maschinenidentitäten**

Weitere Aspekte:

Sicherheit der Maschinen	Identifikation von Maschinenzahlungen
Digitales Onboarding	Verarbeitung von Rückinformationen
Compliance-Prüfungen für Maschinen	Komplexes Reporting

Herausforderungen für M2M Payment Lösungen

- Consumer resistance
- Securing payment credentials
- Ensuring strong authentication
 - Device authentication
 - Consumer authentication
- Object-initiated transactions
- IoT payment fraud prevention

